



Contenido

Organización de esta guía de problemas.....	6
Semana 1.....	7
Lunes 03/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	7
Natatorio.....	7
Martes 04/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	7
Hamburguesas.....	7
Andrés en el parque.....	7
Martes 04/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	7
Robots.....	7
Estaciones.....	8
Atletas.....	8
Almanaques.....	8
Pintura.....	8
Miércoles 05/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	9
Vizcacha S.A.....	9
El cartel del DCIC.....	9
Establecimiento agropecuario.....	9
Las edades de Estefanía y su mamá.....	9
Jueves 06/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	10
Tarjeta -1-.....	10
Las edades de Marcela, Candela y Lucía.....	10
Edades consecutivas.....	10
Jueves 06/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	10
Frascos.....	10
Almuerzo.....	10
Ojos cerrados.....	11
Tarjeta -2-.....	11
El número de Andrés.....	11
Los números de Mariela.....	11
Número.....	11
Las edades de Lucía, su mamá y su abuela.....	11
Las edades de Pablo, Manuel y Julio.....	11
La edad de Adriana.....	12
La edad de Eduardo.....	12
Las edades de Agustín y Matías.....	12
Las edades de Marina y Analía.....	12
Viernes 07/02: Problemas que se resolverán mediante videos.....	12
Test de Seguimiento 1.....	12

Colegas y Compinches.....	12
Pizzería.....	12
La edad de Ricardo.....	13
1/2 y 1/3.....	13
Semana 2.....	14
Lunes 10/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	14
Festival.....	14
Viaje al sur.....	14
Instituto Alpha.....	14
Salitas.....	15
Martes 11/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	15
Test de Seguimiento 2.....	15
Mercadito de Camping.....	15
Bolsas de papas.....	16
Martes 11/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	16
Test.....	16
Bebidas.....	16
Grilla.....	16
El número de Bruno.....	16
Planta Baja.....	17
Promedio.....	17
La nota media.....	17
Campamento.....	17
Miércoles 12/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	18
Estudiantes de Medicina.....	18
Ramos.....	18
Alimentos balanceados.....	18
Zapatillas -1-.....	19
Zapatillas -2-.....	19
Zapatillas -3-.....	19
Zapatillas -4-.....	19
Jueves 13/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	19
Test de Seguimiento 3.....	19
Recorrido en Colectivo -1-.....	19
Harina.....	20
Jueves 13/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	20
Paquetes.....	20
Primer Final.....	20
Recorrido en Colectivo -2-.....	21
Cabaña.....	21
Herencia de Maíz 1.....	21

Herencia de Maíz 2.....	21
Excursión.....	21
Raíces.....	22
Frutas.....	22
Viernes 14/02: Problemas que se resolverán mediante videos.....	22
Test de Seguimiento 4.....	22
De Turno.....	22
Nochebuena.....	22
Cables.....	23
Heladera.....	23
Semana 3.....	24
Lunes 17/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	24
Intercambios.....	24
Cena en la embajada.....	25
Biblioteca.....	25
Martes 18/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	26
Test de Seguimiento 5.....	26
Aguinaldo.....	26
Compañeros.....	26
Martes 18/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	27
Nueve matrimonios.....	27
Cine.....	27
Hotel.....	27
Depósito.....	28
Factura telefónica.....	28
Agencia de viajes.....	28
Recital.....	28
Fábrica.....	29
Televisor 1.....	29
Televisor 2.....	29
Revistas.....	29
Miércoles 19/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	29
Registro Civil.....	29
Pizzería tradicional.....	30
Gastos imprevistos.....	31
Jueves 20/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	31
Test de Seguimiento 6.....	31
Bar.....	31
Monedas.....	31
Jueves 20/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	32
Merienda.....	32

Actividad laboral.....	32
Números.....	32
Picadas.....	33
Transporte de carga.....	33
Viernes 21/02: Problemas que se resolverán mediante videos.....	33
Test de Seguimiento 7.....	33
Cyberburger.....	33
Los banderines del Imperio Romano.....	34
Naipes.....	35
Semana 4.....	36
Lunes 24/02: Problemas que resolverá en clase el profesor.....	36
Cena.....	36
Huerta orgánica.....	36
Pasteles y empanadas.....	36
Martes 25/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	37
Test de Seguimiento 8.....	37
Regalos desordenados.....	37
Sesión de pósters.....	38
Martes 25/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	39
Estacionamiento.....	39
Regalos.....	39
Miércoles 26/02: Problemas que resolverá el profesor.....	39
Clientes.....	39
Cerradura -1-.....	40
Cerradura -2-.....	40
Seguros sur.....	40
Jueves 27/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos.....	40
Test de Seguimiento 9.....	40
Easytreak.....	40
Máquina de pastas.....	41
Jueves 27/02: Problemas para que resuelvan los alumnos.....	41
Monedas de plata.....	41
Jardin Rayitos de Sol.....	42
De compras.....	42
Viernes 28/02: Problemas que se resolverán mediante videos.....	43
Test de Seguimiento 10.....	43
Cajeros.....	43
Cajero.....	44
Torneo de tenis.....	44
Semana 5.....	45
Lunes 03/03: Feriado Nacional.....	45

Martes 04/03: Feriado Nacional..... 45

Miércoles 05/03: Problemas que resolverá en clase el profesor..... 45

 Rally..... 45

 Habitaciones de hotel..... 45

 Pasajes..... 46

Organización de esta guía de problemas

La presente guía de problemas contiene todos los enunciados con los problemas que se abordarán a lo largo del *Curso del ATI, Análisis y Comprensión de Problemas*, durante el *ATI 1 - Fase 1* correspondiente al período *Febrero-Marzo 2025*.

La guía se organiza de forma tal de presentar, **diariamente**, los problemas que serán resueltos en las diferentes clases. En particular, habrá problemas que serán resueltos por el profesor, por el profesor junto con los auxiliares y alumnos, así como problemas cuyas resoluciones se podrán observar mediante videos.

Además, habrá problemas propuestos que se espera los alumnos puedan resolver individualmente de forma tal de practicar las estrategias y técnicas presentadas en las diferentes clases. Las dudas que surjan durante la resolución de estos problemas podrán consultarse en cualquiera de las clases prácticas del curso.

De esta forma, para cada día de clase del curso, encontrará:

- Enunciados de problemas **que resolverá en clase el profesor**.
 - Serán problemas que el profesor explicará por completo, utilizando el pizarrón.
- Enunciados de problemas **que se resolverán en clase con el profesor, los auxiliares y los alumnos**.
 - Serán problemas que el profesor explicará parcialmente, utilizando el pizarrón, pero que se resolverán también con los alumnos durante la misma clase, contando con la asistencia de los auxiliares quienes visitarán los bancos para contestar dudas.
- Enunciados de problemas **que se resolverán mediante videos**.
 - Serán problemas que se proponen para los días en los que las clases sean virtuales y asincrónicas. La resolución de estos problemas podrán consultarse en cada una de sus casas y a cualquier hora.
- Enunciados de problemas **para que resuelvan los alumnos durante la semana**.
 - Serán problemas que los alumnos pueden resolver para entrenarse en el uso de las estrategias y técnicas que se aborden en las clases con los profesores y auxiliares. Se espera que los alumnos puedan consultar las dudas que les surjan en la resolución de estos problemas, durante cualquiera de las clases prácticas del curso.



A partir del trabajo que realizó el cuerpo docente en años anteriores, algunos problemas cuentan con videos asociados que presentan un explicación completa de su resolución. Haciendo click en el ícono correspondiente, podrán acceder a estos videos. Recomendamos que puedan observar estas explicaciones, pero pensando previamente una posible solución para los mismos.

Semana 1

Lunes 03/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

Natatorio

Cuando terminaron las clases en la Escuela, Patricia estaba preocupada porque no iba a salir de vacaciones ese verano y no quería que su hija Miguelina se quede encerrada todo el tiempo en el departamento. Conversando con una compañera de trabajo acerca de distintas alternativas para ocupar el tiempo de Miguelina, decidió anotarla seis semanas en el Natatorio Aquarella. Patricia resolvió que la primera semana iba a acompañarla en el colectivo, el resto de los días Miguelina viajaría sola, siempre en el mismo medio de transporte. El precio de cada pasaje es de \$30. Ahora sólo le falta decidir si va a hacerla socia del natatorio, para lo cual debe pagar \$900 iniciales y \$150 cada vez que usa la pileta; o bien que Miguelina concorra como no socia, en cuyo caso sólo paga inicialmente \$500 para la revisión médica y \$175 cada vez que usa la pileta. Patricia quiere optar por la alternativa más económica y para hacerlo le pregunta a Miguelina:

- ¿Cuántas veces por semana vas a ir a la pileta?
- Quiero ir los mismos días que Verónica; lunes, miércoles y viernes— responde Miguelina.

Martes 04/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Hamburguesas

Para la cena de la Fiesta de Egresados, Benito preparó hamburguesas untando el pan con un único aderezo: mayonesa, mostaza o ketchup y usando al menos 1 pero a lo sumo 3 de los siguientes ingredientes: tomate, huevo, lechuga, queso. ¿Cuántas variedades diferentes puede armar?

Andrés en el parque

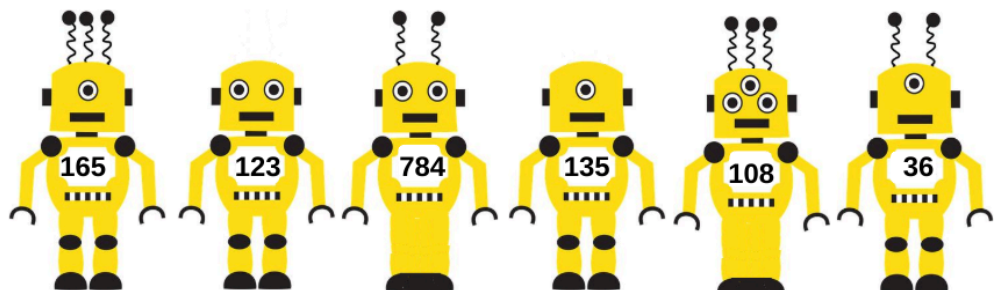
Andrés llevó al parque de diversiones todos sus ahorros. Gastó 2000 pesos en el laberinto de espejos, 3500 pesos en el samba y 5500 en la montaña rusa. Cuando volvió a su casa todavía tenía 3000 pesos. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado antes de ir al parque?

Martes 04/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Robots

Deduzca el nombre de cada robot usando la siguiente información:

- Delta, Alfa y Sigma tienen números pares.
- Ni Omega ni Beta tienen antenas.
- Gama, Beta y Sigma tienen un solo ojo.
- Los dígitos del número de Alfa suman 9.



Estaciones

Cuatro estudiantes nacieron en Uruguay en un mismo año, pero cada uno en una estación diferente.

- Yo no nací en primavera – dijo Paulina.
- Yo tampoco – dijo Diego.
- Yo no nací en otoño – dijo Hernán.
- Yo tampoco – dijo Diego.
- Yo nací en enero – dijo Melina.

Deduzca cuál de estas afirmaciones es falsa:

- a. **Paulina es mayor que Diego.**
- b. **Diego es mayor que Hernán.**
- c. **Hernán es mayor que Diego.**
- d. **Melina es mayor que todos sus amigos.**

Atletas

Cuatro atletas corrieron dos carreras. El orden de llegada en la primera fue: Ángel, Beltrán, Carlos y por último Darío. En la segunda carrera ninguno llegó en la misma posición que ocupó en la primera. Si Darío ocupó una posición par y llegó después que Beltrán ¿Cuál fue el último en llegar en la segunda carrera?

- a. **Ángel.**
- b. **Beltrán.**
- c. **Carlos.**
- d. **Darío.**

Almanaques

La agencia de viajes Viajebien pidió presupuesto a tres imprentas para mandar a hacer almanaques para distribuir entre sus 248 clientes. La imprenta PrintOn cobra \$1250 por almanaque y los vende en lotes de 40. La imprenta PrintOff los cobra \$250 más que PrintOn y los vende en lotes de 50 unidades. La imprenta PrintOut ofrece un precio unitario de \$1270 y los vende en lotes de 20 almanaques. ¿Cuál de las imprentas le conviene contratar si quiere invertir la menor cantidad de dinero posible?

Elabore una tabla que le permita visualizar los datos en cada imprenta: precio unitario, cantidad de lotes que se necesitan y costo total.

Pintura

El encargado de mantenimiento de una empresa necesita calcular cuántas latas de 20 litros de pintura tiene que comprar para pintar las 36 oficinas del edificio. Para cada oficina necesita 6 litros y quiere aprovechar las 4 latas de 10 litros que le sobraron cuando pintó la sala de conferencias y la recepción.

Identifique la incógnita del problema.

Miércoles 05/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

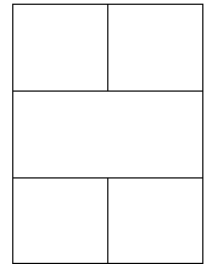
Vizcacha S.A.

Los miembros del directorio de Vizcacha S.A. se reunieron en su encuentro semanal alrededor de una mesa redonda. Trataremos de constatar dónde se había sentado el presidente Guzmán y qué característica lo distingue. Para ello nos serán útiles los siguientes comentarios de algunos de los asistentes.

- Camacho: Yo me senté al lado del que usa anteojos.
- Drago: El canoso se sentó a mi izquierda y durante toda la reunión intentó contener la risa que le causaba el peluquín de su vecino.
- Figueroa: El humo de la pipa de quien estaba a mi derecha me mareaba. No recuerdo quién estaba a mi izquierda, pero a su lado se había sentado Drago.
- El que tiene bigote: Estévez se sentó junto a mi vecino de la izquierda, mientras que el del moñito estaba a mi derecha.
- El del reloj de oro: Yo estaba sentado a la derecha de Aguirre y a mi derecha estaba Báez.

El cartel del DCIC

Durante el año 2019, el Departamento de Computación (DCIC) festejó sus 25 años. Para que su edificio tuviese un objeto distintivo en su año aniversario, se decidió colocar un cartel con el logo creado para tal fin. Diego y María José se encargaron del diseño y la logística. Decidieron dividir el cartel en cinco partes como se muestra en la figura de la derecha: cuatro cuadrados para ubicar los colores característicos de las carreras del DCIC, y un rectángulo central para colocar el número 25. Diego, siempre muy detallista en las cuestiones gráficas, consideró que se deberían utilizar al menos tres de los siguientes colores: azul, verde, blanco y gris. Por otro lado, María José indicó que el rectángulo debía ser gris, dado que la empresa que imprimiría el cartel solicitó que así sea para una mejor visualización. Ambos coincidieron en que, para que el cartel luzca agradable, ninguna de las partes con un segmento en común podría ser del mismo color. Además, decidieron que el color blanco debía estar en al menos un cuadrado y siempre por debajo del rectángulo central. *Muestre todas las combinaciones de colores que podrían usarse en el diseño del cartel.*



Establecimiento agropecuario

Don Pascual Apella tiene un establecimiento agropecuario en el partido de Puan. Hasta hace unos años, su principal actividad había sido el cultivo de trigo, pero en los últimos tiempos se ha dedicado más a la actividad ganadera. En este momento Don Pascual tiene tantas vacas como terneros. Ayer Don Pascual trasladó a todos los animales a un mismo cuadro de 24 hectáreas. La zona se ve frecuentemente asediada por ladrones de ganado. Aunque este año no han sufrido robos, el chacarero prefiere no arriesgarse, así que mantiene la hacienda lejos del camino vecinal. El primero de este mes Don Pascual tenía 420 vacas, 130 ovejas y varios terneros. Desde entonces, nacieron otros 165 terneros de muy buen peso. Ayer lunes, vendió 10 ovejas y compró 215 vacas y 290 terneros. Luego de esto, no hubo incorporaciones ni bajas de animales. ¿Qué fracción del total de bovinos representaban los terneros, el primero de mes?

Las edades de Estefanía y su mamá

En el año 2010, la edad de Estefanía era la tercera parte de la edad de su madre y en 2015, sus edades sumaban 54. ¿Qué edad tenía Estefanía en 2010?

Escriba un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que refleje la relación entre los datos. Resuelva y verifique los resultados obtenidos con el enunciado.

Jueves 06/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Tarjeta -1-

Marcela olvidó el código de su tarjeta de débito. Sabe que tiene cuatro cifras, distintas de las que aparecen en su número de documento. Recuerda también que es un número par y múltiplo de 5. El número de documento de Marcela es 27.128.597. ¿Cuántos son los posibles números del código de la tarjeta de Marcela?

Las edades de Marcela, Candela y Lucía

Marcela tiene 6 veces la edad de Lucía. Candela tiene la mitad de edad que Marcela. Dentro de 6 años, la edad de Lucía será la mitad que la edad que tiene Candela ahora, ¿qué edad tiene cada una?

Edades consecutivas

Hoy es el cumpleaños de Dalmiro, Enzo y Teodoro. Sus edades son tres números consecutivos tales que la suma del menor y del mayor es 28. Si Dalmiro es mayor que Enzo, pero menor que Teodoro, ¿cuántos años le falta a cada uno para estar en condiciones de votar en elecciones nacionales?

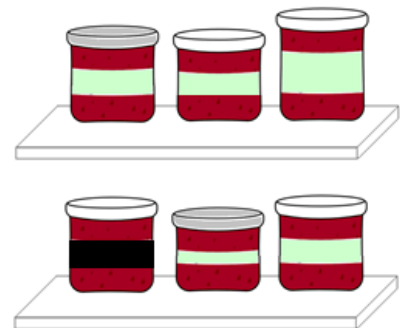
Jueves 06/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Frascos

- Los fideos están entre los garbanzos y la harina.
- El café está entre la yerba y el azúcar.
- Los garbanzos están justo debajo del azúcar.
- El azúcar no está en el frasco más grande.

¿Qué contiene el frasco con etiqueta negra?

- a. Yerba.
- b. Garbanzos.
- c. Fideos.
- d. Harina



Almuerzo

Alicia, Belén, Mercedes y Victoria fueron, con sus esposos, a almorzar. En el restaurante se sentaron en una mesa redonda, de forma que:

- Ninguna mujer se sentaba al lado de su marido.
- Enfrente de Belén se sentaba Victoria.
- A la derecha del esposo de Belén se sentaba Mercedes.
- No había dos varones uno junto al otro.

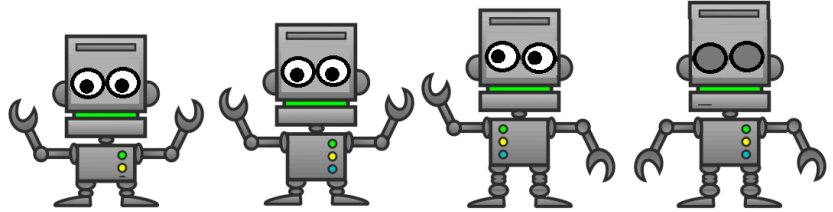
¿Quién se sentaba entre Belén y Alicia?

Ojos cerrados

- Jim es más alto que Tom, pero más bajo que Mike.
- Jim no está al lado de Mike.
- Sam acaba de recargar su batería.

¿Quién tiene los ojos cerrados?

- a. Jim.
- b. Tom.
- c. Mike.
- d. Sam.



Tarjeta -2-

Marcela olvidó el código de su tarjeta de débito. Sabe que tiene cuatro cifras distintas, que aparecen en su número de documento. Recuerda también que no es un número par ni múltiplo de 5. El número de documento de Marcela es 27.128.597. ¿Cuántos son los posibles números del código de la tarjeta de Marcela?

El número de Andrés

Andrés pensó un número, le sumó 3, lo multiplicó por 5 y obtuvo el 125 ¿Qué número pensó?

Los números de Mariela

Mariela pensó un número, lo multiplicó por 5, le sumó 60 y obtuvo el número 120. ¿Cuál era el número que pensó Mariela? Después, pensó otro número, lo dividió por 5, le restó 25 y obtuvo el número 5. ¿Cuál era el número?

Número

Si al doble de un número N se le resta su mitad resulta 54. ¿Cuál es el número?

Proponga una ecuación que refleje los datos del problema y sus relaciones. Resuelva para hallar la solución. Verifique volviendo a leer el enunciado.

Las edades de Lucía, su mamá y su abuela

La abuela de Lucía tiene 5 veces su edad y su madre tiene la mitad de edad que su abuela. Dentro de 6 años, la edad de Lucía será la mitad que la de su madre, ¿qué edad tiene cada una ahora?

Escriba un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que reflejen la relación entre los datos. Despeje y verifique con el enunciado.

Las edades de Pablo, Manuel y Julio

Averiguar las edades de Pablo, Manuel y Julio sabiendo que las edades de Pablo y Manuel suman 85, las edades de Pablo y Julio suman 83 y las edades de Julio y Manuel suman 86.

La edad de Adriana

Si dentro de 10 años Adriana tendrá el triple de la edad que tiene ahora, ¿Qué edad tendrá entonces?

La edad de Eduardo

Si dentro de 15 años Eduardo tendrá el doble de edad que la que tenía hace 5 años, ¿Qué edad tiene ahora?

Las edades de Agustín y Matías

Las edades de Agustín y su hermano menor son dos números consecutivos que suman 27.

Proponga un sistema de ecuaciones que refleje los datos del problema y sus relaciones. Resuelva para hallar la solución. Verifique releendo el enunciado.

Las edades de Marina y Analía

Calcular las edades de Marina y Analía sabiendo que las edades de Marina y Analía suman 38 y Analía es 6 años mayor que Marina.

Proponga un sistema de ecuaciones que permita modelar los datos del problema y resuelva para hallar la solución. Verifique releendo el enunciado.

Viernes 07/02: Problemas que se resolverán mediante videos

Test de Seguimiento 1

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Colegas y Compinches

En una pequeña escuela, los cursos de Biología, Economía, Inglés, Francés, Historia y Matemática son dictados por tres profesores: Mitchell, Morgan y Myers, cada uno de los cuales dicta dos materias. Descubra qué materias dicta cada uno sabiendo que:

1. El profesor de Economía y el de Francés viven en casas vecinas. Sus esposas son grandes amigas.
2. Mitchell es el más joven de los tres.
3. Los tres hombres van y vuelven juntos a la escuela: Myers, el profesor de Biología y el profesor de Francés se turnan para conducir una semana cada uno.
4. El profesor de Biología es mayor que el de Matemática. A ninguno de los dos les entusiasma el deporte.
5. Cuando encuentran un aula libre, el profesor de Inglés, el de Matemáticas y Mitchell suelen pasar la hora del almuerzo jugando a un notable juego de cartas que aprendió Morgan en su viaje a Argentina: el truco.

Pizzería

Ramón y Atilio van a abrir una pizzería en la planta baja de su casa. Ramón es un artista de la cocina y quiere ofrecer un menú de primera calidad. Atilio tiene una mentalidad más práctica e insiste con tentar a un público menos selecto, pero más numeroso. Ayúdelos a resolver el problema que plantea Atilio teniendo en cuenta todas las restricciones que plantea el diálogo.

- Tenemos que evitar los ingredientes costosos Ramón, debería haber a lo sumo \$10 de diferencia entre una variedad de pizza y otra.

- Nuestro abuelo se retorcerá en la tumba si al menos no incluimos albahaca, queso, tomate y un buen aceite de oliva en todas las pizzas.
- La albahaca es carísima, pero podríamos usar fresca en temporada y desecada el resto del año.
- Podríamos proponer variedades con diferentes ingredientes: jamón, anchoas, mozzarella, aceitunas negras y morrones. No podemos ofrecer un único tipo de queso, incluyamos también provolone y parmesano.
- Hummm... De acuerdo, pero cada variedad sólo tendrá a lo sumo dos tipos de queso.
- Está bien, pero también incluirá al menos dos de los ingredientes adicionales que nombraste, e insisto en incluir en la lista a los palmitos y a los champiñones.
- ¡Palmitos no! Cuestan una fortuna.
- Bueno, pero los champiñones se producen en la zona, deben ser más accesibles.
- De acuerdo entonces. ¿Cuántas variedades de pizza sin jamón podemos ofrecer? - plantea Atilio.

Analice el significado de las expresiones “al menos” y “a lo sumo”. Transforme el enunciado en otro equivalente, eliminando la información irrelevante y reteniendo la incógnita, los datos y restricciones que afectan a la solución.

La edad de Ricardo

Calcular el año de nacimiento de Ricardo sabiendo que en el año 2003 su edad era el triple que la que tenía en el año 1973.

Escriba una ecuación con una incógnita que refleje la relación entre los datos. Despeje y verifique con el enunciado.

$\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$

Teresita, la mamá de Guadalupe, Inés y Lautaro, compró hojas de carpeta para sus hijos. Le dio $\frac{1}{2}$ a Guadalupe, $\frac{1}{3}$ a Inés y las 40 hojas restantes a su hijo. ¿Cuántas hojas recibió cada uno?

Semana 2

Lunes 10/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

Festival

Con la participación de numerosos cantantes de distintos países se llevó a cabo el festival internacional de la canción. Los cantantes de los cinco temas finalistas tienen nacionalidades diferentes. Los temas que llegaron a la final fueron “Desde La Boca”, “Luna”, “Morena”, “Ojos Claros” y “Libertad”.

- El tema que ocupó el segundo puesto obtuvo \$25.000 menos que el ganador.
- El tema “Libertad” ocupó el cuarto lugar y obtuvo un premio de \$25.000.
- El chamamé paraguayo quedó en último lugar y obtuvo \$10.000 menos que el tema del puesto anterior.
- El máximo puesto lo obtuvo “Morena”, representante de Cuba.
- El tema que ocupó el tercer puesto obtuvo la mitad de dinero que el primero, pero el doble que el cuarto.
- El tema argentino “Desde la Boca” quedó posicionado inmediatamente después que la melodía que representó a Brasil. Ambos superaron a la canción chilena.
- “Ojos Claros” no fue el tema con el que participó Paraguay.

Con la información anterior complete la siguiente tabla:

Puesto	Nacionalidad	Canción	Premio en \$
1			
2			
3			
4			
5			

Viaje al sur

Como el viaje hacia el sur era largo, Martina fue la encargada de comprar varios ingredientes para preparar diferentes tipos de sándwiches. En la panadería compró dos tipos de pan: pan blanco y pan integral. Además, pasó por el súper y compró jamón, queso tybo, queso cheddar, bondiola, tomate y lechuga. Para cubrir todos los gustos, armó la máxima cantidad posible de sándwiches diferentes, considerando que todos tengan, además del pan, tres ingredientes en total. Martina tuvo en cuenta las siguientes restricciones: poner en un mismo sándwich a lo sumo un tipo de queso; que la lechuga y el tomate, si se usan, siempre se usan juntos; que cada uno de los sándwiches no tenga dos veces el mismo ingrediente; y que la bondiola no se use con lechuga y tomate.

Muestre los diferentes tipos de sándwiches que Martina puedo armar. Indique claramente los ingredientes de cada uno.

Instituto Alpha

Calcule usted cuántos alumnos se inscribieron en cada uno de los idiomas que dicta el Instituto Alpha a partir del siguiente diálogo:

- ¿Qué idiomas se enseñan en el Instituto Alpha? – preguntó José.

- Francés, Inglés y Alemán
- ¿Cuántas inscripciones tuvieron este año?
- Se inscribieron 558 alumnos. Por primera vez no hay nadie que asista a más de un idioma.
- ¿Y hay alguna preferencia marcada por un idioma en particular?
- No sé las cantidades exactas de cada uno, pero te puedo decir que en Inglés se inscribieron 12 alumnos más que en Francés.
- Un problema común en los Institutos de Idiomas es la deserción, se inscriben muchos, pero también son muchos los que abandonan.
- Es así, en el Instituto Alpha en abril abandonaron la tercera parte de los alumnos de los que se habían inscripto en Inglés, la tercera parte de los alumnos de Alemán y las dos terceras partes de los alumnos inscriptos en Francés. De los alumnos que abandonaron, la tercera parte tenía muy baja asistencia a clases, pero los otros 180 habían asistido con regularidad.
- Con todos estos datos podemos averiguar cuántos alumnos se inscribieron en cada idioma.

Escriba un sistema de ecuaciones que reflejen la relación entre los datos. Despeje y verifique con el enunciado.

Salitas

En el Jardín Copos de Arroz funcionan siete salitas, cuatro por la mañana y tres por la tarde. Las salitas de la mañana se designan con nombres de frutas, las de la tarde, en cambio, con colores. Este año se han inscripto 414 niños y los del turno tarde representan un tercio del total. Las maestras quieren organizar algunas actividades recreativas en el patio y para mejorar la integración pensaron armar equipos con niños de las tres salas. Sin embargo, las salas no tienen el mismo número de alumnos y la distribución se les complica. Si en la salita verde hubiera 3 alumnos más, en la azul 7 alumnos más y en la amarilla 2 alumnos más, habría igual número de alumnos en las salas verde, azul y amarilla ¿Cuántos alumnos hay actualmente en cada una de estas salitas?

Identifique la incógnita, los datos y las relaciones entre los datos.

Martes 11/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 2

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Mercadito de Camping

El viernes Bernardo, Ricardo y Octavio fueron al mercadito del camping a reponer algunos víveres. Bernardo pagó con \$5000, recibió \$1200 de vuelto y los guardó en su billetera junto con los dos billetes de \$1000 que aún le quedaban. Ricardo y Octavio pagaron con un billete de \$10000 cada uno. Bernardo y Ricardo gastaron entre los dos \$8000. Octavio recibió de vuelto la mitad de lo que recibió Ricardo. ¿Cuánto gastó cada uno en el mercadito?

Diseñe una tabla que le permita visualizar los datos relevantes que brinda el enunciado y complétela hasta hallar la solución.

Bolsas de papas

Tres amigos de Esquel formaron una sociedad y decidieron que debían tener un capital inicial de al menos \$100.000. Federica aportó un quinto del capital, Alberto un tercio y el resto lo puso Ricky. En su primer negocio juntos, los amigos compraron 100 bolsas de papas por \$24.000. Ya vendieron la cuarta parte por \$8.000, todas a igual precio. Desean vender todas las que quedan y obtener una ganancia total de \$14.000, y quieren saber la diferencia entre el precio de las bolsas de papa ya vendidas y las que deben vender. Para esto consultaron a un contador amigo que les haría el cálculo. Luego, el contador se interesó por formar parte de la sociedad aportando \$40.000.

Divida el problema en subproblemas que le permitan llegar a la solución.

Martes 11/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Test

Tomás, Pedro, Lucas, Susana y Julia realizaron un test. Julia obtuvo mayor puntuación que Tomás, Lucas puntuó más bajo que Pedro pero más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿Quién obtuvo la puntuación más baja?

- Tomás.
- Lucas.
- Susana.
- Ninguno de los anteriores.

Bebidas

Ana, Brenda, Celia y Delfina se reunieron en un bar alrededor de una mesa redonda. La que se sentó a la izquierda de Brenda bebió agua. Ana estaba frente a la joven que bebía vino. Quien se sentaba a la derecha de Delfina bebía gaseosa. La que bebió café y la que tomó gaseosa se sentaron frente a frente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- Delfina bebió vino.
- Brenda no bebió gaseosa.
- Celia bebió agua.
- Ana y Delfina se sentaron frente a frente.

Grilla

Ubique los números del 1 al 9 de modo que se satisfagan las restricciones:

- En la primera fila todos los números son impares.
- En la segunda fila todos los números son menores que 4.
- En la columna A todos los números son múltiplos de 3.
- En la columna B no hay un 4.
- Los números de la columna C suman 13.

	A	B	C
1			
2			
3			

El número de Bruno

Con los siguientes ocho dígitos: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, Bruno escribe todos los números que tienen: los dos 4 separados por cuatro cifras, los dos 3 separados por tres cifras, los dos 2 separados por dos cifras y los dos 1 separados por una cifra. ¿Cuál es el mayor de los números que escribe Bruno?

Planta Baja

El Instituto Superior Omega ocupa un edificio muy moderno a pocas cuadras del centro de la ciudad. La planta baja está ocupada por las oficinas de la administración y algunas salas especiales. Los otros cuatro pisos están destinados a las aulas. José comenzó a trabajar esta semana en la Administración y dibujó en una hoja un esquema del ala derecha de la planta baja del edificio. Está tratando de recordar la distribución de las oficinas y salas para completarlo. Está seguro que:

- Rosario le dijo que la Secretaría no está justo enfrente de la Dirección.
- La Fotocopiadora no está justo enfrente de la Tesorería.
- El Archivo está justo enfrente de uno de los locales que está al lado de la Dirección.
- La sala de profesores no está justo al lado de la Fotocopiadora.
- Cuando fue a la Tesorería notó que estaba entre la Dirección y la oficina de Personal.
- La Dirección está justo al lado de la sala de reuniones.
- La sala de reuniones está en la oficina 4 y acaban de pintarla.

1		5
2		6
3		7
4		8

Muestre todas las distribuciones que cumplen con las restricciones indicadas.

Promedio

Juan tuvo 7 de promedio. Rindió 3 exámenes con una escala de notas de valores enteros entre 0 y 10, nunca sacó menos de 6 y no sacó nunca la misma nota. ¿Cuáles fueron sus notas?

Muestre el procedimiento que le permitió hallar la solución.

La nota media

La nota media conseguida en una clase de 20 alumnos ha sido de 6. Ocho alumnos han desaprobado con un 3 y el resto aprobó superando el 5. ¿Cuál es la nota media de los alumnos aprobados?

Calcule cuál fue la suma total de las notas de los 20 alumnos si el promedio fue 6. Calcule la suma de las notas de los alumnos que aprobaron.

Campamento

Bernardo llevó al campamento 50 sobres de jugo en polvo. Los dos primeros días consumieron 8 sobres cada día, el cuarto día consumieron el doble que el tercer día. A comienzos del quinto día, a Bernardo sólo le quedaban 13 sobres. ¿Cuántos consumieron el tercer día?

Registre en la siguiente tabla los datos que extrae del enunciado y luego calcule y complete los que faltan hasta llegar a la solución. Tenga en cuenta que cada celda representa los sobres al comenzar el día.

Día	Sobres
1	
2	
3	
4	
5	

Miércoles 12/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

Estudiantes de Medicina

Andrés, Mónica y Víctor son tres estudiantes de primer año de Medicina. Cada uno rindió las tres materias que corresponden al primer año del plan de estudios: Anatomía, Biología y Embriología. Descubra qué nota obtuvo cada uno en cada materia, sabiendo que las notas son siempre números enteros entre 1 y 10 y la nota de aprobación es un 4.

- Mónica logró en Anatomía el doble de la nota que consiguió Víctor y la mitad de la de Andrés.
- Víctor fue calificado en Embriología con el sesenta por ciento de la nota que obtuvo Andrés en Biología.
- Las notas obtenidas en Embriología por los tres alumnos son tres números consecutivos.
- La suma de las notas que consiguió Andrés totaliza 25.
- Víctor obtuvo un 9 en Biología.
- Si sumamos las nueve notas obtenidas entre los tres alumnos, el resultado es 52.
- Mónica estaba muy feliz porque, aunque con lo mínimo, logró aprobar Anatomía.

Averigüe cuál de estas afirmaciones es falsa:

- a. Mónica obtuvo un 4 en Anatomía, Víctor un 2 y Andrés un 8.**
- b. Andrés obtuvo un 10 en Biología y Víctor un 6 en Embriología.**
- c. Mónica obtuvo un 9 en Biología y Andrés un 5 en Embriología.**
- d. Víctor obtuvo un 6 en Embriología y Andrés un 7.**

Ramos

Fernanda trabaja en una florería y necesita enumerar todas las combinaciones de ramos que puede armar con 4 de las 7 variedades de flores con las que cuenta en este momento:

- Blancas: Jazmines, Magnolias.
- Amarillas: Caléndulas, Lirios.
- Rosas: Claveles, Gerberas, Dalias.

Cada ramo tiene que tener por lo menos una de las variedades de flores blancas y a lo sumo una amarilla. Además, si tiene Caléndulas no tiene Claveles.

Dibuje el árbol de combinaciones para cada uno de los siguientes subproblemas:

- Ramos CON Jazmines Y CON Magnolias
- Ramos CON Jazmines Y SIN Magnolias
- Ramos SIN Jazmines Y CON Magnolias

Alimentos balanceados

Como todos los años, el primer sábado de marzo, la fábrica de alimentos balanceados Tag organizó una fiesta para festejar un nuevo aniversario. Inevitablemente la mayor parte de las conversaciones se refirieron a cuestiones laborales. Mario comenzó a trabajar hace poco en la fábrica y circuló un rato en cada mesa intentando dialogar con sus compañeros, pero cada conversación representaba más un problema que una oportunidad para relacionarse.

Cuando se acercó a la primera mesa, Luis le decía a Miguel:

- En las últimas semanas del año pasado tuvimos que transportar al puerto de Mar del Plata un pedido de alimento para perros y otro pedido de alimento para gatos. En total fueron 6240 toneladas.
- Me enteré porque tuve que contratar un servicio de transporte, con los camiones de la fábrica no íbamos a poder atender los dos pedidos a tiempo – dijo Miguel.
- ¿Cuántos días tardaron en transportar toda la mercadería? - preguntó Mario, tratando de intervenir.
- No recuerdo exactamente, pero sé que el día de mi cumpleaños justo terminamos de transportar el pedido de alimento para perros, que representaba $\frac{5}{8}$ del total de la carga. Al día siguiente comenzamos con el transporte del pedido para gatos y tardamos 6 días menos que lo que nos había llevado transportar el alimento para perros.
- Todos los días se transportó exactamente la misma cantidad de toneladas – dijo Miguel.

Con la información suministrada en el diálogo, responda usted la pregunta planteada por Mario. Escriba el procedimiento utilizado para hallar la solución. Verifique la solución.

Zapatillas -1-

Ayer un par de zapatillas costaba \$138000, hoy el precio aumentó en un 15% ¿Cuál es el nuevo precio?

Zapatillas -2-

Ayer un par de zapatillas costaba \$138000, hoy hay un descuento del 15% ¿Cuál es el precio con descuento?

Zapatillas -3-

Hoy, luego de aumentar un 15%, las zapatillas cuestan \$138000 ¿Cuánto costaban antes del aumento?

Zapatillas -4-

Hoy, luego de aplicar un descuento del 15%, las zapatillas cuestan \$139400 ¿Cuánto costaban antes del descuento?

Jueves 13/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 3

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Recorrido en Colectivo -1-

Mariela hace todos los días un largo recorrido en colectivo desde su casa hasta la universidad. Para entretenerse inventa juegos y acertijos con los dígitos de algún número. Esta mañana eligió el 21834 y se entretuvo armando, con todos los dígitos de este número, todos los números múltiplos de 4 que no tienen cifras repetidas. Si armó tres números por cuadra, ¿cuántas cuadras tardó en terminar de escribirlos a todos?

Para su ayuda, a continuación, le recordamos una manera sencilla de determinar si un número muy grande es múltiplo de 4 sin que tenga que usar una calculadora. Un número de tres o más cifras es múltiplo de 4 si:

- Las dos últimas cifras son cero.
- El número formado por las últimas dos cifras es múltiplo 4.

Por ejemplo, 7332 es múltiplo de 4 porque 32 es múltiplo de 4.

Harina

En el barrio hay dos comerciantes que venden harina a buen precio: Alberto y Bernardo. Ellos compran la harina en bolsas de 50 kilos. Todas las semanas, ambos compran, al mismo mayorista, la misma cantidad de bolsas. Alberto las vende enteras a \$3600 cada una. En cambio, Bernardo fracciona la harina en bolsitas de medio kilo para venderlas a \$40 cada una, aunque sepa que en el proceso de embolsar la harina pierde el 4% del total. La semana pasada, Bernardo vendió todas las bolsitas que preparó y obtuvo por estas ventas \$65280; Alberto también vendió todas sus bolsas. ¿Cuántos pesos menos obtuvo Alberto con respecto a lo obtenido por Bernardo durante la semana pasada?

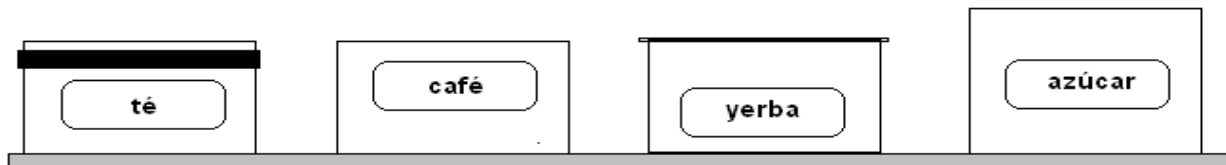
Escriba el procedimiento que le permite llegar a la solución.

Jueves 13/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Paquetes

Sabiendo que los cuatro paquetes tienen la etiqueta incorrecta, averigüe qué contiene realmente cada uno si:

- El paquete que contiene yerba está justo al lado del paquete que tiene la etiqueta que dice “té”.
- El paquete más grande contiene café.



Primer Final

Diego, Hernán, Melina y Paulina rindieron su primer examen final. La escala de notas son números enteros de 0 a 10 y se aprueba con nota mayor o igual a 4.

- Todos sacamos notas diferentes – dijo Diego.
- Tu nota fue el doble que la mía – le contestó Hernán.
- La nota de Paulina fue mayor que la de Diego – dijo Melina.
- Todos aprobamos y mi nota y la de Melina fueron números impares– dijo Paulina.
- El promedio de nuestras notas es 7 - dijo Diego.

Deduzca cuál de las afirmaciones es verdadera:

- Melina obtuvo 1 punto más que Diego.**
- Melina obtuvo 1 punto menos que Diego.**
- Melina obtuvo 1 punto más que Hernán.**
- Melina obtuvo 1 punto menos que Hernán.**

Recorrido en Colectivo -2-

Mariela hace todos los días un largo recorrido en colectivo desde su casa hasta la universidad. Para entretenerse inventa juegos y acertijos con los dígitos de algún número. Esta mañana eligió el 21834 y se entretuvo armando, utilizando solamente algunos, pero no todos, los dígitos de este número, todos los números múltiplos de 4 que no tienen cifras repetidas. Si armó tres números por cuadra, ¿cuántas cuadras tardó en terminar de escribirlos a todos?

Para su ayuda, a continuación, le recordamos una manera sencilla de determinar si un número muy grande es múltiplo de 4 sin que tenga que usar una calculadora. Un número de tres o más cifras es múltiplo de 4 si:

- Las dos últimas cifras son cero.
- El número formado por las últimas dos cifras es múltiplo 4.

Por ejemplo, 7332 es múltiplo de 4 porque 32 es múltiplo de 4.

Cabaña

Durante el otoño Juliana juntó muchos leños para lograr mantener su cabaña templada en el invierno. En el primer mes del invierno usó la mitad de los leños que había juntado. En el segundo mes usó 50 leños y todavía le quedó la cuarta parte del total que había recogido. ¿Cuántos leños tenía al comenzar?

Herencia de Maíz 1

Un acaudalado empresario falleció repentinamente y la herencia se distribuyó entre sus dos sobrinos y su fiel mayordomo Lorenzo. Todo el capital estaba constituido por 120.240 toneladas de maíz, almacenadas en la cooperativa agraria del pueblo. A la mayor, Clementina, le dejó dos tercios del maíz. A Lorenzo le dejó la cuarta parte del total. El resto lo heredó Eugenio, hermano de Clementina. ¿Cuántos kilos de maíz heredaron entre los parientes?

Identifique quiénes son los parientes. Muestre el procedimiento que siguió para hallar la solución.

Herencia de Maíz 2

Un acaudalado empresario falleció repentinamente y la herencia se distribuyó entre sus dos sobrinos y su fiel mayordomo Lorenzo. Todo el capital estaba constituido por 120.240 toneladas de maíz, almacenadas en la cooperativa agraria del pueblo. A la mayor, Clementina, le dejó dos tercios del maíz. A Lorenzo le dejó la cuarta parte de lo que quedaba. El resto lo heredó Eugenio, hermano de Clementina. ¿Cuántos kilos de maíz heredaron entre los parientes?

Identifique la variación entre este enunciado y el anterior y resuelva para notar cómo impacta en la solución.

Excursión

Los chicos de sexto año de la Escuela Nro. 5 trabajaron durante el mes de agosto con los biomas argentinos. Participaron con tanto entusiasmo que las maestras organizaron un paseo por las islas de la Reserva Natural Bahía Blanca para conocer su fauna y su flora. El grupo estaba integrado por 96 alumnos. La tercera parte de los chicos pagaron sólo los \$200 pesos de la excursión porque sus papás los trasladaron hasta el puerto. Los demás, tuvieron que abonar por el transporte además del costo de la excursión. Si el costo total fue de \$25600, ¿cuánto le costó a cada uno el transporte?

Raíces

Don Ignacio Cervino ahorró durante muchos años con la intención de poder viajar y conocer la tierra de sus abuelos. Toda su familia paterna provenía de Logroño, un pueblo del norte de España. Su abuelo materno era francés y su abuela materna era argentina, pero sus padres habían nacido en Sicilia. Sus hijos le recomendaban contratar los servicios de una agencia, pero Don Ignacio no quería que le organizaran el paseo día a día y decidió armar el viaje él mismo. En total estuvo 32 días en Europa; en la tierra de los Cervino estuvo la tercera parte del tiempo que estuvo en Italia, y en Francia 11 días más que en Italia. ¿Cuántos días visitó cada país?

Escriba el procedimiento que siguió para hallar la solución.

Frutas

Leonardo guardó en la heladera las 21 frutas que compró esa mañana. Solo compró pomelos, manzanas y naranjas. Compró el doble de naranjas que de manzanas y el doble de manzanas que de pomelos ¿Cuántas frutas de cada tipo compró?

Viernes 14/02: Problemas que se resolverán mediante videos

Test de Seguimiento 4

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

De Turno

Roberto, Simón y Teresa son tres sufridos amigos que requieren de un tratamiento semanal para reparar cuerpo y mente. Descubra qué día consulta cada uno al odontólogo, kinesiólogo y psicólogo sabiendo que los tres amigos concurren los lunes, miércoles y viernes a los mismos tres profesionales, pero nunca coinciden dos el mismo día en el mismo consultorio. Cada uno hace una única consulta por día. El psicólogo termina la semana viendo a uno de los varones.

Una tarde se produjo el siguiente diálogo:

- El próximo sábado cumple años Simón – le comentó Roberto al kinesiólogo durante la consulta.
- Qué bueno que esta semana aún no lo he visto, todavía puedo saludarlo anticipadamente – contesta el profesional.
- Ajá, entonces ya sé que día tiene turno – responde Roberto.

Nochebuena

Esta Nochebuena, Manuela y Paco esperan a cenar a sus dos hijas, Alba y Alicia, con sus esposos e hijos. Alba le dijo a Alejo, su esposo, que quería llegar temprano para poder ayudar a sus padres con los preparativos. Alejo entonces pasó a buscar a Alba por la peluquería y juntos fueron a buscar a sus dos hijos, Marta y Marcos.

Poco después de llegar a lo de los abuelos, Marta y Marcos estaban aburridos esperando a sus primos, sentados en silencio en la mesa donde cenarían. La mesa es rectangular y tiene justo un lugar para cada uno: cuatro del lado de la pared, cuatro del lado del ventanal, y uno en cada cabecera de la mesa.

Al ratito llegó Alicia, la hija menor de los dueños de casa, con su marido y sus hijos, Martín y Mariana. Los cuatro chicos comenzaron a correr alrededor de la mesa y Alicia les propuso que se sentaran en sus lugares. Marta le preguntó a su tía Alicia dónde tenía que sentarse cada uno, pero ella no supo qué responder. Mariana entonces le preguntó a su papá, pero Alberto prefirió que decidiera la abuela. Martín le preguntó entonces a Manuela:

- ¿Quiénes se sentarán en las puntas?
- En una de las puntas de la mesa se sentará tu abuelo, y en la otra, tu padre – contestó la abuela.

Marta le preguntó a la abuela quiénes se sentarían del lado de la pared y la abuela contestó:

- Mirá Martita, Alicia y yo tenemos que sentarnos del lado del ventanal, y Alba tiene que quedar justo enfrente de su hermana. Con respecto a ustedes chicos, la Navidad pasada los cuatro hicieron tanto lío, que no pueden quedar dos chicos uno al lado del otro. Además, Marcos tiene que estar justo entre sus padres y no puede haber dos hermanos del mismo lado de la mesa.

Encuentre una representación adecuada para la mesa y proponga seis alternativas para que los miembros de la familia se distribuyan en la mesa, respetando las restricciones.

Cables

Delfina compró un cable USB y otro HDMI y pagó 780 pesos. Por el cable USB pagó la quinta parte del total. Por el cable HDMI obtuvo un descuento del 20% por hacer la compra online. ¿Cuánto costaba el cable HDMI sin el descuento?

Identifique los datos del problema, calcule cuánto pagó por el cable USB y cuánto pagó por el cable HDMI.

Heladera

Los chicos del centro de estudiantes quieren comprar una heladera. Si la pagan en efectivo les descuentan 5% del precio de lista. Por comprarla en cuotas les recargan 48% del precio de lista. Si la pagan en 6 cuotas, cada una es de \$236.800. ¿Cuánto pagan si deciden pagar en efectivo?

En este problema se asume que el precio de lista corresponde al pago al contado. Distinga entre pago en efectivo y precio al contado.

Intercambios

- Una de las familias que desea adquirir un instrumento musical ofrece una joya, la otra un cuadro.
- A ninguno de los miembros de la familia Flores le interesa la música.
- Ni los Riston ni los que ofrecen una moto usaron una red social para acordar sus trueques.
- Los que ofrecen joyas no buscan un piano.
- Los que buscan un violín hicieron una llamada telefónica para comunicarse.

FAMILIA	TIENE	BUSCA	USA

[illegible]

Cena en la embajada

El encargado de ceremonial de la embajada señaló la mesa que muestra la figura y dijo:

- Debo organizar el banquete de esta noche, pero se me está complicando la distribución de los comensales. El embajador y su hija se sentarán en cada una de las cabeceras de la mesa rectangular, una de ellas se encuentra frente a un gran espejo que decora la sala. El resto de los comensales son tres parejas. Una pareja proviene de Holanda, la otra de Alemania y otra de Bélgica.
- ¿Y cuál es el problema? – preguntó el mayordomo.
- No quiero sentar a dos mujeres una al lado de la otra del mismo lado de la mesa, ni tampoco una enfrente de la otra. Tampoco quiero a ningún caballero justo enfrente de su mujer.
- Bueno, hay muchas maneras de distribuir a los seis invitados, si solo esas son las restricciones.
- En realidad, hay algo más, la hija del embajador quiere tener a la dama alemana justo a su izquierda y al caballero belga justo a su derecha.
- Ahora solo quedan cuatro posibilidades.



El mayordomo dibujó en una hoja las cuatro maneras en las que se podían distribuir los seis comensales invitados respetando las restricciones.

Muestre las cuatro maneras que el mayordomo encontró. Para cada una de ellas, dibuje la mesa e indique dónde se debe sentar cada comensal.

Biblioteca

Ana es bibliotecaria en un Instituto de Investigación. El Director de la Biblioteca decidió iniciar, en septiembre del año pasado, un nuevo proceso de catalogación y reubicación del material bibliográfico de la biblioteca. Ana va a ser la responsable de esa tarea y para reemplazarla en sus funciones habituales, el Director contrató a una nueva empleada. La Biblioteca está formada por tres salas y la catalogación se realiza en la computadora instalada en la sala 2.

Como la Biblioteca tiene que seguir funcionando durante este proceso, Ana realiza cada mes un inventario, para asegurarse de que los libros no se extravíen. De este control tan estricto, surgió que en septiembre se trasladaron 100 libros de la sala 1 a la sala 2. En octubre se movieron la cuarta parte de los libros de la sala 2 a la sala 3. En noviembre, se trasladaron la quinta parte de los libros de la sala 3 a la sala 1. Finalmente, en diciembre se trasladaron la mitad de los libros de la sala 2 a la sala 1. Luego no hubo más traslados.

En este momento hay 600 libros en la sala 3. En la sala donde se realiza la tarea de catalogación, hay la mitad de libros que en la sala 3. En la sala 2 hay la tercera parte de los libros que en la sala 1.

Construya una tabla y complétela hasta mostrar cuántos libros había en cada sala, en el momento en que Ana realizó cada inventario y antes de iniciarse los traslados.

Martes 18/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 5

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Aguinaldo

El martes Benito cobró el aguinaldo y notó que iba a tener que destinar justo la mitad para pagarle al mecánico el arreglo del auto. Con el resto decidió reponer el celular que le dejó de funcionar luego de que se le cayó en la pileta, y guardar lo que le sobrara para las vacaciones. El aguinaldo era el único dinero que tenía, pero no pensaba gastar en nada más hasta cobrar el sueldo, unos días después. Cuando salió del trabajo fue al centro comercial a averiguar precios y notó que aún los modelos más económicos costaban bastante más que lo que tenía previsto gastar. Cuando volvía para su casa pasó por el taller y le pagó al mecánico el arreglo del auto. Durante la charla contó que se había sorprendido con los precios de los celulares y el mecánico le dijo que habían abierto un local nuevo con muy buenas promociones. El modelo X11 era barato y además tenía un 20% de descuento por pago en efectivo. Benito no lo pensó dos veces y se apuró para llegar al local nuevo. Pagó en efectivo el último celular que quedaba del modelo X11 y se alegró al notar que todavía le quedaban \$154.000, la cuarta parte de su aguinaldo. *Calcule usted cuál fue el aguinaldo de Benito y cuál era el precio del celular sin el descuento. Muestre el procedimiento que le permitió hallar la solución.*

Compañeros

Alberto, Bernardo y Claudio tienen la costumbre de tomar una cerveza todos los jueves en un bar, antes de volver a su casa. Los tres fueron juntos a la secundaria y en marzo de 2019 decidieron organizar un viaje para festejar los 25 años de egresados con sus compañeros. Como el objetivo era lograr la mayor asistencia posible, descartaron las alternativas más costosas y decidieron viajar un fin de semana desde Punta Alta a Mar del Plata.

Alberto iba al “A”, llamó a sus 29 compañeros y todos confirmaron su asistencia. Bernardo iba al “B”, el curso tenía tantos alumnos como el “A”, pero no pudo ubicar a 5, los demás se sumaron al viaje. Claudio iba al “C”, el curso tenía 25 alumnos y aunque pudo comunicarse con todos, la quinta parte del total no aceptó la propuesta. Mientras organizaban el viaje en uno de sus encuentros de los jueves previos al viaje, se produjo el siguiente diálogo:

- Llamé a la empresa Lucero, nos cobra de acuerdo al número de asientos que tiene el micro, no importa la cantidad de pasajeros – dijo Alberto.
- Es lógico – dijo Bernardo – ¿cuántos asientos tiene?
- Tienen unidades de 50 y de 30 asientos. Si contratamos dos micros de 50 asientos, nos sale \$1760 a cada uno.
- Exactamente lo mismo que la habitación doble en el hotel – dijo Bernardo – por noche, obvio.
- ¿Y si vamos en uno de 50 asientos y otro de 30 asientos? – preguntó Claudio.
- Nos sale más barato, tendríamos que pagar \$1444 cada uno.
- ¿Consultaste a qué hora podríamos salir?
- Sí, lo decidimos nosotros.

En ese momento se acercó a la mesa Jorge, el dueño del bar y dijo:

- Yo necesitaría saber cuánto cuesta cada pasaje en
- micro de 30 asientos si lo completamos. Con los muchachos del club también estamos pensando viajar a Mar del Plata esa semana porque se juega la final del torneo de veteranos. Pensábamos viajar el sábado.
- Tengan en cuenta que van a tardar 6 horas como mínimo.

Halle la respuesta para la necesidad que plantea Jorge y muestre el procedimiento que le permitió hallar ese valor.

Martes 18/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Nueve matrimonios

En este edificio viven nueve matrimonios, tres por piso, sin contar la planta baja. Deduzca en qué piso viven los Goldstein sabiendo que:

- El matrimonio Lavallo vive en el mismo piso que los Pérez, pero no con los Rodríguez.
- Los Rodríguez viven más abajo que los Roca y los Lozano más abajo que los Ponti.
- Los Pereyra viven más arriba que los Pérez y los López más arriba que los Lavallo.
- En ningún piso hay dos apellidos con la misma inicial.

Cine

Ana, Betina, Carlos y Daniel fueron al cine y cuando volvieron a la pensión decidieron tomar café en la sala. Se unieron al grupo Esteban, Fernando y Gastón, que acababan de llegar a Bahía. Los siete se sentaron alrededor de una mesa redonda.

- Uno de los muchachos que fue al cine, se sentó ahora justo entre las dos chicas.
- Esteban tenía a Betina justo a su derecha.
- Fernando no se sentó al lado de Ana ni de Esteban.

Averigüe usted todas las maneras posibles de acuerdo a las cuales pueden haberse sentado y muestre una representación gráfica para cada alternativa.

Hotel

- ¿Averiguaste si en el hotel de la calle Colón que fuimos la otra vez hay lugar?
- Sí, pero hay que tener en cuenta que somos 75 y no falta mucho, así que tendríamos que hacer la reserva.
- ¿A qué altura de Colón está el hotel? – preguntó Carlos.
- No me acuerdo exactamente - dijo Alberto – pero es un número de cuatro cifras impares y diferentes. La menor de las cifras no ocupa la posición de las decenas.
- ¡Siempre el mismo complicado Alberto! ¿No era más fácil anotar el número?
- Puede ser, pero así es más entretenido. La suma de las cifras del número es 20 y si le sumamos 1 a ese mismo número, la suma de las cifras es 12.
- Me acuerdo que está lejos de la playa – dijo Carlos

Averigüe qué cifras forman el número buscado. Deduzca cuál ocupa la posición de las unidades. Enumere de menor a mayor todos los valores posibles que satisfacen las restricciones.

Depósito

Ana se duchó anoche y consumió una cuarta parte de la capacidad total del depósito. Javier se ha duchado hoy consumiendo una quinta parte del agua restante. Calcular la capacidad del depósito sabiendo que inicialmente estaba lleno y luego de que Javier se duchara quedaron 90 litros.

Factura telefónica

Fernanda está espantada con la factura de teléfono. Por la factura del tercer bimestre pagó un 40% más que por la del segundo bimestre, que a su vez había sido un 10% mayor que la del primer bimestre. Si la factura del tercer bimestre fue de \$5698, ¿Cuánto pagó el primer bimestre?

Agencia de viajes

Julián ordenó uno de los armarios y encontró los álbumes de postales que armaba hace años, cuando junto con su socio comenzaron a trabajar en la agencia de viajes. Solo en 2002 completó 4 álbumes grandes y algunos álbumes pequeños con postales que recibieron de sus clientes. Los álbumes grandes los destinó exclusivamente para colocar las 192 postales que les enviaron ese año desde Europa. Todas las demás postales las recibieron desde África y las distribuyó en los álbumes pequeños.

En el 2003 recibieron menos postales de Europa y las usaron para completar 3 álbumes grandes. En cambio, recibieron el doble de postales de África que el año anterior y las usaron para completar 5 álbumes medianos.

Los álbumes grandes tienen 3 hojas más que los medianos y para completar un álbum pequeño se necesitan 30 postales. En los álbumes grandes y medianos cada hoja tiene 4 postales, mientras que en los álbumes chicos solo 3. ¿Cuántos álbumes pequeños completaron en 2002?

Escriba el procedimiento que le permite hallar la solución.

Recital

Susana y Claudio viven en el mismo barrio y el 15 de abril de 2018, mientras viajaban en colectivo de vuelta a casa, se produjo el siguiente diálogo:

- ¿Sacaste entradas para el recital del sábado? – preguntó Claudio.
- Sí, las saqué ayer en el local del shopping. Mirá, acá justo tengo el planito. Las pagué con tarjeta porque este mes cambié el celular y me quedé sin un peso.
- ¿Con quién vas?
- Con Roberto y los nenes. Saqué cuatro Plateas Altas.
- ¿Les hacen descuento a los menores?
- Si, los menores de 10 años pagan la mitad en cualquier sector, pero los míos cumplieron 11.
- Me dijeron que son mucho más caras que el año pasado porque tocan cuatro bandas.
- Sí, aumentaron bastante, sobre todo las Plateas Bajas, el año pasado no había tanta diferencia entre unas y otras. Este año cada Platea Baja cuesta \$750 más que una Platea Alta. Y en el Campo \$500 más que la Platea Baja.
- ¿Cuestan lo mismo si las pagás con tarjeta?



- No, te cobran un monto adicional por pago con tarjeta. Encima el monto adicional por una Platea Baja es \$150 mayor que el monto adicional que corresponde pagar por abonar con tarjeta una Platea Alta.
- Es un montón. Yo tengo que sacar seis entradas para mayores. Dos Plateas Bajas para mis hermanos y cuatro Plateas Altas para Sofi, Alberto, Marcela y para mí – dijo Claudio.
- ¿Y las vas a pagar en efectivo? – pregunta Susana.
- No, también las pago con tarjeta. Por favor sacame la cuenta de cuánto voy a gastar.
- Dejame pensar... Yo por las cuatro Plateas Altas pagué \$6300.

Justo cuando iba a hacer el cálculo se dio cuenta que había llegado a su parada, de modo que se despidió y bajó rápidamente.

Averigüe usted cuánto calculó Claudio que iba a gastar en las entradas y muestre el procedimiento que usó para hallar la solución.

Fábrica

En una fábrica trabajan 96 empleados, y cada uno de ellos proviene de una localidad de La Pampa: Abramo, Dolina o Guatraché. Hay el doble de empleados de Abramo que de Dolina, y el triple de empleados de Guatraché que de Dolina y Abramo juntos. ¿Cuántos empleados de cada localidad tiene la fábrica?

Televisor 1

Fernando, Sebastián y Tomás decidieron comprar un televisor usado para la habitación que comparten. Fernando aportó todos sus ahorros y pagó el 30% del total, Sebastián aportó 10% menos que el porcentaje aportado por Fernando, y Tomás aportó \$18000. ¿Cuánto dinero aportó Fernando?

¿Qué porcentaje del total representan los \$18000 que aportó Tomás? ¿Cuánto costó el televisor?

Televisor 2

Fernando, Sebastián y Tomás decidieron comprar un televisor usado para la habitación que comparten. Fernando aportó todos sus ahorros y pagó el 30% del total, Sebastián aportó 5% menos del dinero aportado por Fernando y Tomás aportó \$18000. ¿Cuánto dinero aportó Fernando?

Revistas

El kiosquero está preocupado porque las ventas de revistas del mes de marzo cayeron considerablemente respecto al mes anterior. En febrero las ventas habían sido uniformes, pues cada semana había vendido exactamente 68 revistas. En la primera semana de marzo vendió el triple que en la segunda; en la segunda vendió la cuarta parte de lo que vendió en la tercera, más 12; en la tercera vendió la mitad de lo que vendió en la cuarta, menos 8. Si en la cuarta vendió 120 revistas, ¿cuántas revistas menos se vendieron en las dos primeras semanas de marzo, respecto a las primeras dos de febrero?

Muestre el procedimiento que le permitió hallar la solución.

Miércoles 19/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

Registro Civil

Quiso la casualidad que el mismo día concurrieran al registro civil tres personas de apellido Del Valle con el fin de anotar a sus hijos recién nacidos. Los tres bebés habían nacido en tres días consecutivos, y el mayor de ellos

tenía 6 días de nacido. Deduzca en qué clínica y con qué peso nació cada uno de ellos y, además, cuántos días tenía cada uno cuando fue anotado en el registro civil.

- En la clínica Linares no nació el bebé que pesó 3,250 kg.
- El bebé que pesó 2,800 kg. no tenía 6 días al ser anotado y no nació en la clínica Lugones.
- Sebi nació con menos peso que Lucas y no tenía 5 días cuando fue anotado en el registro civil.
- El padre de Mati decidió anotarlo cuando el bebé, que no nació en la clínica Linares, tenía 4 días.
- El bebé que nació en la clínica San Luis es morocho; el que pesó 3,100 kg. es rubio.

Pizzería tradicional

Enrique salió con sus tres sobrinos a pasear, y después de varias horas y algunas compras, le quedaban sólo 3160 pesos. Todos tenían hambre, así que decidieron ir a comer pizza. Enrique separó 300 pesos para el taxi de vuelta y decidió que gastaría el resto del dinero que le quedaba en el almuerzo. Se detuvieron en la pizzería más tradicional de la ciudad que exhibía un cartel con las siguientes promociones:

Especialidades de pizzas	Chica	Mediana	Grande
Común	\$200	\$250	\$300
Especial	\$250	\$300	\$350
Súper	\$320	\$400	\$500
Cuatro Quesos	\$360	\$460	\$560
Bebidas			
Jugo			\$200
Gaseosa			\$120
Agua			\$100
Postres			
Copa helada			\$200
Flan			\$160
Ensalada de frutas			\$160
Mousse			\$240

Los cuatro miraron la lista durante unos instantes y luego estuvieron de acuerdo en que cada uno pediría una pizza, una bebida y un postre. Como querían probar todas las especialidades, decidieron que ninguno pediría la misma pizza que el otro. Luciano y Enrique acordaron que comerían una pizza chica cada uno, mientras que Florencia y Benito comerían cada uno una mediana. Luciano dijo que ni loco comería flan, y Enrique aclaró que no le gustaba la ensalada de frutas. Al final, todos comieron el mismo postre y tomaron jugo.

Muestre 6 combinaciones de almuerzo que puedan pedir con el dinero disponible y que satisfagan las restricciones del problema.

Gastos imprevistos

Alfredo y su señora se mudaron a una quinta y después de haber vivido tantos años en un departamento, están muy ilusionados con dedicarse al jardín. Sin embargo, las primeras tareas fueron duras y decidieron contratar un jardinero para podar los árboles y sembrar césped. El jardinero les cobró \$4500 y compraron 6 bolsas de césped, cada una a \$820. Postergaron la compra de plantas para septiembre y el primer fin de semana de ese mes Alfredo decidió gastar todo el dinero que tenía en efectivo para comprar plantas.

Sin embargo, en la casa surgieron algunos inconvenientes y tuvieron varios gastos imprevistos. El sábado a la mañana tuvo que llamar al electricista y gastó la tercera parte de ese dinero. Al mediodía el plomero le cobró por sus servicios la mitad de lo que quedaba. Un rato después su hermano le devolvió \$500 que le debía. Entonces contó su dinero y le dijo a su mujer que solo le quedaban \$2000.

Calcule cuánto dinero en efectivo tenía previsto gastar Alfredo en las plantas y escriba el procedimiento que le permite llegar a ese valor.

Jueves 20/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 6

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Bar

Roberto calculó la bebida que iba a necesitar en el bar durante el mes de diciembre y decidió comprar 25 cajones de cerveza, 15 cajas de sidra y 210 litros de vino distribuido en 2 barriles, uno tinto y uno blanco. Le hicieron un descuento de \$94000, y pagó por el total, \$800000. Cada cajón de cerveza trae 12 unidades y cuesta \$1000 cada una. Toda la sidra comparada cuesta un 50% más que la cerveza y el resto correspondió al vino. El contenido del barril de vino blanco es $\frac{2}{5}$ del contenido del barril de vino tinto. El precio del litro de vino blanco es la mitad que el precio del litro de vino tinto. ¿Cuánto cuesta el litro de vino tinto?

Resuelva los siguientes subproblemas: ¿Cuánto costaba toda la bebida que compró, sin el descuento? ¿Cuánto costaba la cerveza que compró? ¿Y la sidra? ¿Y el vino? Como subproblema calcule cuántos litros de vino tinto y cuántos de vino blanco compró, planteando y resolviendo una ecuación.

Monedas

A lo largo de la mañana cada cajera puede cerrar su caja y tomarse 15 minutos para descansar. Para tomar su descanso debe pedir previamente autorización a la encargada que organiza los permisos considerando que nunca queden menos de 5 cajas habilitadas. Antes de tomarse el descanso cada cajera debe registrar en una planilla cuántos billetes y monedas de cada tipo tiene en la caja. El lunes la encargada autorizó a Susana a tomarse su descanso a las 10 de la mañana, unos minutos antes hizo el recuento de dinero, contando 51 billetes en total. Sólo tenía billetes de \$50, de \$20 y de \$10, 4 monedas de \$1 y 4 monedas de 50 centavos. La cantidad de billetes de \$10 es el doble de la cantidad de billetes de \$20. Calcule usted cuántos billetes de \$50 tenía en ese momento sabiendo que total tenía \$1236.

Jueves 20/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Merienda

Cinco amigas meriendan sentadas en torno a una mesa redonda. Deduzca la prenda que utiliza cada una de las amigas, teniendo en cuenta que cada una de ellas utiliza una única prenda de las mencionadas a continuación.

- La señora de vestido floreado está sentada entre la señora que usa una blusa y la señora de campera.
- Elena está sentada entre Catalina y la señora de remera rosada.
- La señora que usa blusa está entre Elena y Alicia. Catalina y Doris son hermanas.
- Isabel está sentada con la señora de camisa azul a su izquierda y la señora de campera a su derecha.

Actividad laboral

Pedro ha mantenido durante veinte años una curiosa regularidad en su actividad laboral: en cada año múltiplo de 5, (desde el año 1985 inclusive) , ha comenzado a trabajar en una nueva empresa, tres de ellas de capital europeo y otra brasileña . Siempre dentro del área administrativa, en cada empresa desempeñó funciones en una sección diferente, aunque la que más le gustó fue indudablemente la de Ventas, a pesar de que su jefe era muy exigente.

- Su trabajo en la empresa Sky fue anterior a su ingreso en Nexos.
- En 1995 trabajó en la Recepción de una importante empresa de transporte de alimentos.
- Su primer trabajo fue en la sección de Compras de una empresa italiana.
- En Alpha comenzó a trabajar 10 años después de ingresar en la empresa en la cual trabajó en la sección de Cobranzas. Esta última era de capital europeo.
- En la empresa Titaz trabajó antes de trabajar en la empresa francesa, pero después de trabajar en la de origen español.

En qué sección trabajó para la empresa Alpha: a. Cobranzas. b. Compras. c. Recepción. d. Ventas.	En qué año comenzó a trabajar en la empresa española: a. 1985. b. 1990. c. 1995. d. 2000.	De qué nacionalidad era la empresa Sky: a. Brasileña . b. Española. c. Francesa. d. Italiana.
--	---	---

Números

Mostrar todos los números de cuatro cifras diferentes que cumplen las siguientes condiciones:

- Todas las cifras son impares y diferentes
- No es múltiplo de 5

La cifra de las decenas es igual a la suma de las otras tres cifras.

Picadas

- El cantinero del club es un fenómeno, en todo el año no aumentó los precios – dijo Benito.
- Es cierto – dijo Carlos – arrancamos pidiendo la picada chica, pero las últimas semanas venimos pidiendo la grande, que cuesta justo el doble.
- Con la picada chica comemos 3, con la grande hemos llegado a ser 8, conviene mucho más pedir una grande que dos chicas – intervino Arturo.
- Grande o chica no salteamos una semana – opinó Benito.
- No aumentó los precios, pero viene cobrando bien – dijo Alberto.
- ¿Cuánto nos está cobrando la picada grande? – preguntó Carlos.
- Déjame pensar – agregó Alberto – dos tercios de las picadas fueron chicas y las otras 16 fueron grandes. ¡Y llevamos gastados \$656000 !

Halle la respuesta a la pregunta de Carlos siguiendo el diálogo y escriba el procedimiento.

Transporte de carga

Doña Clementina vendió su casa en el pueblo y se va a mudar a Olavarría para vivir más cerca de sus hijas y sus nietos. Sus yernos hicieron ya dos viajes para trasladar la ropa, la vajilla y algunos adornos, pero para transportar los muebles va a tener que contratar los servicios de una empresa. Llamó a la empresa Carguero y le informaron que la tarifa es una suma fija de \$96000 y \$4000 por kilómetro recorrido. Su vecina le comentó que la empresa Estrella tiene una promoción especial y cobra \$128000 fijos y \$2000 por cada kilómetro recorrido. Clementina es muy ágil para los números y rápidamente calculó que si contratara los servicios de Carguero gastaría el 50% más que lo que le cuesta el servicio ofrecido por Estrella. ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades?

Plantee ecuaciones que reflejen las relaciones entre los datos y la incógnita. Describa claramente el significado de cada variable. Verifique la solución reemplazando los valores de las variables en las ecuaciones.

Viernes 21/02: Problemas que se resolverán mediante videos

Test de Seguimiento 7

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Cyberburger

Tres amigos artistas juntaron sus dinerillos e inauguraron la cadena CyberBurger donde todos pueden saborear una hamburguesa mientras navegan por Internet. Usando las pistas, complete la tabla y descubra de qué local se hizo cargo cada socio y con qué porcentaje participó en el negocio.

- | | |
|---|---|
| ● Kowalski no es actor. | ● Kramer, que no aportó el 40%, administra la filial de Boston. |
| ● Kline puso más capital que el músico. | ● El pintor está a cargo de la filial de Chicago. |
| ● Uno de los socios sólo aportó el 25%. | ● El que menos aportó administra el local de Miami. |

		PROFESIÓN			CAPITAL			CIUDAD		
		A C T O R	M Ú S I C O	P I N T O R	2 5 %	3 5 %	4 0 %	B O S T O N	C H I C A G O	M I A M I
Nombre	Kline									
	Kowalski									
	Kramer									
Ciudad	Boston									
	Chicago									
	Miami									
Capital	25%									
	35%									
	40%									

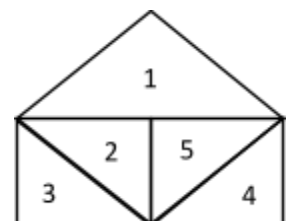
Nombre	Capital	Profesión	Ciudad

Los banderines del Imperio Romano

Hace dos mil años, en el comienzo de la era cristiana, el poderoso Imperio Romano era el centro del mundo civilizado. En sus conquistas, los romanos hacían prisioneros a los hombres más fuertes con el objeto de convertirlos en gladiadores. Los gladiadores luchaban en el circo romano para divertir a nobles y plebeyos.

En los encuentros donde se combatía, la lucha no comenzaba hasta que el César ocupaba su palco. Muchas veces los gladiadores debían esperar varias horas en un patio anexo al estadio y para entretenerse resolvían acertijos y juegos de palabras. Una mañana mientras esperaban, Parisimus, el mayor de los gladiadores, les comentaba a sus compañeros:

- Hoy es mi último combate. Después de tantos años Nerón me ha permitido jubilarme y ya me llegaron los papeles. Así que a partir de la semana que viene voy a dedicarme a descansar, aunque también tengo previsto hacer algunas changuitas. En Galia, mi tierra natal, era costurero y pienso retomar ese oficio.
- Yo no me ilusionaría – dijo Ursus, el gladiador más musculoso – Nerón un día es muy amable y otro día se levanta con las sandalias cruzadas y se le da por incendiar Roma.
- Yo confío en que esta vez no cambie de idea. Es más... ya me asignó mi primer trabajo: tengo que renovar los banderines que adornan el Coliseo. Cada uno tiene ésta forma... – dijo mientras dibujaba en la arena la figura que aparece a la derecha. – Debo usar solo los colores rojo, azul y verde, y distribuidos de modo tal que ningún par de triángulos con un segmento en común sean del mismo



color. El triángulo 2 tiene que ser rojo. Ya estoy pensando en las posibilidades, pero aún no sé cuántos banderines diferentes puedo armar respetando estas condiciones – finalizó.

Todos comenzaron a arriesgar respuestas hasta que Parisimus dijo:

- ¡Basta, basta! ¡No es una adivinanza! Elaboren una tabla o dibujen cada banderín indicando cómo se distribuirían los colores, de modo que se identifiquen claramente todas las combinaciones posibles.

Elabore una tabla o dibuje todos los banderines que cumplen con todas las restricciones indicando cómo se distribuyen los colores.

Naipes

Cuatro amigos se reúnen todos los jueves a la noche a jugar a las cartas. Todos han acordado que, en cada ronda, los perdedores le entregan al ganador la sexta parte del dinero que han acumulado hasta ese momento. El jueves pasado jugaron cuatro rondas y cada uno ganó una. Palmiro ganó la última. Los cuatro terminaron con \$1250. ¿Con cuánto dinero había comenzado a jugar Palmiro?

Dibuje una tabla adecuada para visualizar los datos y la solución.

Semana 4

Lunes 24/02: Problemas que resolverá en clase el profesor

Cena

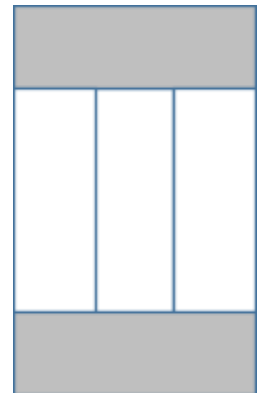
Ana y Ricardo salieron a cenar con otras dos parejas. Los últimos en llegar fueron los recién casados: Sebastián y Noelia. Silvina y Federico reprocharon su impuntualidad. En el verano pasado cada pareja viajó a dos ciudades diferentes y ninguna ciudad había sido visitada por dos parejas. Las ciudades fueron Necochea, Bariloche, Córdoba, Concordia, Posadas, y Mendoza.

- Una de las parejas visitó Necochea y otra Mendoza. Ana en cambio no conoce ninguna de las dos ciudades.
- La pareja que viajó a Bariloche y la que viajó a Concordia viven en barrios distintos.
- Tanto Sebastián como el muchacho que viajó a Necochea, opinaron que la llegada de turistas extranjeros influyó en los precios de las tarifas de los hoteles. El que viajó a Concordia en cambio no coincidió con ellos.
- El que viajó a Córdoba, el que fue a Mendoza y Ricardo, discutieron acerca de las ventajas de viajar en auto.

Deduzca usted cómo estaba integrada cada pareja y a qué ciudades viajó cada una.

Huerta orgánica

- ¿Les conté que vamos a arrancar con el proyecto de la huerta orgánica? Vamos a producir tres tipos de hortalizas diferentes.
- ¡Qué bueno! ¿Y este plano? – pregunta el matemático.
- Es el terreno que compramos. Lo dividimos en cinco sectores rectangulares – responde Marcos - Vamos a sembrar los cinco sectores, en ninguno vamos a mezclar dos hortalizas diferentes.
- ¿Iguales? – consulta al agrimensor.
- Sí, iguales – dice Marcos – en al menos uno de los sectores vamos a sembrar zapallos.
- Y en al menos uno de los sectores van a sembrar zanahorias – intervino María.
- A lo sumo dos sectores van a tener zanahorias – le contestó Marcos – además, mi hermano participa en el proyecto y quiere que por lo menos en un sector sembremos espinacas.
- Mi cuñada los convenció de que en estos tres sectores – dijo María mientras señalaba los rectángulos blancos – siembren tres vegetales distintos, las espinacas en el medio.
- ¡Cuántas reglas! – dijo el agrimensor.



Muestre todas las alternativas en las que se pueden distribuir las hortalizas sobre el terreno, cumpliendo con todas las restricciones que se indican en el diálogo.

Pasteles y empanadas

El sábado, Mariano, el voluntario que estuvo a cargo de la caja en uno de los puestos de Empanadas y Pasteles, no registró correctamente las ventas en la planilla y el monto total no coincidía con el dinero recaudado. Por otra parte, Lucía y Ana, las jóvenes que recibían los pedidos, también estaban desbordadas por la cantidad de clientes que se acumularon al mediodía. A la noche analizaron cómo organizar las ventas para el día siguiente:

- Con los pasteles no hay problemas – opinó Mariano – porque al mediodía se venden pocos y durante la tarde la gente se distribuye mejor.

- Además sólo hay pasteles de membrillo, así que tampoco se complica demasiado la venta – indicó Lucía – el principal problema es que tenemos 5 variedades de empanadas y tomar los pedidos es un lío.
- Para colmo los precios son diferentes según la variedad, ese fue el principal motivo por el cual me compliqué con la plata – agregó Mariano.
- Yo creo que tenemos que vender sólo de carne y de jamón y queso, cuestan lo mismo y son las más vendidas – dijo Ana.
- Estoy de acuerdo – dijo Lucía – además podríamos armar bandejas de media docena de empanadas, todas de una misma variedad y vender cada bandeja a \$300, eso agilizaría bastante la atención de los pedidos y de la caja.
- Yo podría recibir los pedidos de bandejas y vos atender las ventas por unidad – concluyó Ana.

Todos coincidieron con la propuesta y llamaron a la señora que preparaba las empanadas para indicarle cuántas necesitaban para el día siguiente. Le pidieron que la tercera parte fuera de jamón y queso y las demás de carne. Le indicaron además que dejara la sexta parte para vender por unidad y con el resto armara bandejas de 6 unidades. En cada bandeja todas las empanadas debían ser de la misma variedad.

El domingo nuevamente atendieron a muchísimos clientes, pero la organización dio resultado y no se acumuló gente ni hubo problemas con el dinero. Además, vendieron toda la mercadería y recaudaron \$90000, de los cuales el 75% corresponde a las bandejas y el resto a pasteles y empanadas vendidas por unidad.

Calcule usted cuántas bandejas de empanadas vendieron el día domingo y cuántas empanadas vendieron en total ese mismo día.

Martes 25/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 8

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Regalos desordenados

Luego de disfrutar de un hermoso almuerzo familiar Antonio anunció que había traído unos regalos. Eran uno para la abuela Stella, uno para su hermana Antonella y uno para cada uno de sus tres sobrinos: Marcos, Norberto y Oscar, todos ellos hijos de Antonella. La abuela entonces, mandó a los niños a jugar un rato al patio, y mientras Antonella limpiaba un poco la mesa, llevó a Antonio al living para que deje allí los regalos.

Antonio acomodó los regalos uno al lado del otro sobre la mesa ratona. Estaban envueltos en un papel de regalo hermoso y cada uno llevaba el nombre del destinatario en una prolija tarjeta escrita a mano por el mismo Antonio. Justo cuando estaban por ir a tomar el café al living y repartir los regalos, tocaron timbre. Era el tío Santiago, todos salieron a recibirlo y se quedaron charlando en el patio. Norberto, el más grande de los niños aprovechó el momento y entró al living, se puso a jugar con las etiquetas de los regalos y las intercambió todas, ninguna quedó en su lugar.

Cuando todos entraron y fueron al living, los regalos seguían sobre la mesa -uno al lado del otro- como los había puesto Antonio, pero con las etiquetas de los nombres cambiadas. Habían quedado así:



Antonio enseguida se dio cuenta qué algo había pasado con las etiquetas y miró a Norberto que enseguida se empezó a reír admitiendo su travesura. Entonces, Antonio le pidió que por favor reacomode las etiquetas. El problema era que Norberto no recordaba con exactitud todos los intercambios, aunque sí podía asegurar que el regalo de la abuela Stella había quedado ahora, luego de todos los intercambios, junto al regalo que terminó con la etiqueta de Marcos. También recordó que quedaron dos regalos entre el regalo de Stella y el suyo.

Marcos le dijo que con esos datos no era suficiente. Entonces Norberto le dijo,

- me acuerdo que tu regalo no está al lado del regalo de Oscar y el de Oscar tampoco está junto al de mamá.

La abuela, que había estado cuando Antonio acomodó los regalos en el living, dijo:

- Bueno con eso ya es suficiente, yo sé que el paquete que está en el medio no es el de Antonella, así que ya podemos deshacer el lío que hizo Norberto.

Muestre cómo estaban distribuidas las etiquetas originalmente.

Sesión de pósters

Durante el congreso, Antonio tuvo la oportunidad de encontrarse con profesionales de su disciplina. El sábado se desarrolló una sesión de posters de distintas empresas del sector. Había tres empresas de tecnología: Ayak, Booky, y Coolx; y dos empresas de diseño: Discovery y Evergreen. Cada empresa llevó un póster de presentación.

El salón donde se pusieron los pósters tenía dos paredes destinadas exclusivamente a eso: una pared color mostaza y otra color lima. Los encargados de la ambientación distribuyeron la totalidad de los posters entre las dos paredes de la siguiente forma: una fila de dos pósters en la pared de color mostaza y otra fila de tres posters en la pared de color lima.

No quedó ningún póster de las empresas de diseño en medio de dos posters de las empresas de tecnología. La empresa Discovery no quiso poner su poster al lado del de la empresa Evergreen exigió colocarlo al lado del poster de la empresa Booky. Los organizadores aceptaron esas condiciones pero pidieron que el poster de Coolx no estuviera al lado del poster de Ayak.

Muestre las distintas formas en las que se podrían haber colocado los posters de estas cinco empresas en las dos paredes destinadas para ello. Indique claramente en cada una de las formas mostradas cuál es la fila de posters de la pared mostaza y cuál es la fila de posters de la pared lima.

Martes 25/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Estacionamiento

Marcelo empezó a trabajar esta semana en un estacionamiento de autos de tres pisos. Trabajó el lunes a la mañana, el martes a la tarde y el miércoles a la noche. Su contrato indica que cuando trabaje en el turno de la tarde va a cobrar \$50 por cada auto que ingrese en el estacionamiento. Cuando trabaje en el turno de la mañana va a cobrar \$70 por auto que ingrese y cuando trabaje de noche \$100 por auto. El pago por sus tres primeros días de trabajo fue de \$7500. Durante esos tres días, en el horario en el que estaba de turno Marcelo, ingresaron al estacionamiento 110 autos, de los cuales 20 ingresaron el tercer día. ¿Cuántos autos ingresaron el primer día?

Regalos

Alejandra y Brenda son amigas desde que comenzaron el jardín de infantes y tuvieron tanta suerte que comenzaron a trabajar en la misma escuela, el mismo día. Ambas cobran el mismo salario, pero Alejandra trabaja en el taller de teatro y Brenda en el taller de flauta. El día que cobraron su primer sueldo decidieron salir a comprar regalos para sus padres y hermanas. Alejandra gastó un tercio de su dinero en el regalo del papá, la mitad de su dinero en el de la mamá y el resto en un vestido para su hermana Catalina. Brenda consiguió para su papá el tomo que le faltaba en la colección Pájaros de la Patagonia y le quedaron las tres cuartas partes de su dinero para el resto de la familia. Alejandra se enojó porque Brenda le compró a cada una de sus hermanas, Lucrecia y Daniela, un vestido idéntico al que ella había comprado para Catalina. Si Brenda gastó \$4560 en los regalos para sus hermanas, ¿cuánto dinero gastó en el regalo de la mamá?

Sugerencia: para responder a la incógnita del problema, organice los datos como en la tabla que sigue. A partir de la misma, calcule qué fracción de su sueldo gastó Alejandra en su hermana. Luego, analice cómo podría utilizar la siguiente información: "Alejandra se enojó porque Brenda le compró a cada una de sus hermanas, Lucrecia y Daniela, un vestido idéntico al que ella había comprado para Catalina."

Las dos cobran el mismo sueldo			
	Madre	Padre	Hermana/s
Alejandra	$\frac{1}{2}$ de su sueldo	$\frac{1}{3}$ de su sueldo	
Brenda			\$4560

Miércoles 26/02: Problemas que resolverá el profesor

Clientes

Los tres últimos clientes que ingresaron a la librería el día 31 de diciembre fueron de tres nacionalidades diferentes. Sus apellidos eran García, Sánchez y Rodríguez. Sólo uno de ellos compró un libro, otro llevó una agenda y uno compró una lámina.

- Ni García ni el uruguayo compraron un libro
- Sánchez gastó \$16000.
- El peruano gastó \$17500.
- El último en entrar fue el español, el anterior gastó \$18500. Ninguno de ellos fue el que compró la agenda.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? a. García compró la lámina. b. La lámina costó \$17500.	¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? a. Sánchez gastó \$16000. b. El apellido del uruguayo no es Rodríguez.
---	--

c. Sánchez no es peruano.
d. El uruguayo gastó \$16000.

c. La lámina costó \$18500.
d. El peruano compró la agenda.

Cerradura -1-

Gonzalo cambió la clave de tres cifras distintas de la cerradura de su valija, mientras hablaba por teléfono. En el mismo momento en que colgó, cerró la valija y espantado notó que no recordaba exactamente el número de la combinación. “Tranquilo Gonzalo” –pensó–, “Sólo tenés que probar un rato. Por suerte, otra vez elegiste los dígitos del número de tu casa, sin considerar los dígitos pares”. Sabiendo que Gonzalo vive en Cabildo 12943, ¿Cuántos números va a tener que probar en el peor caso?

Dibuje el árbol de combinaciones.

Cerradura -2-

Gonzalo cambió la clave de tres cifras distintas de la cerradura de su valija, mientras hablaba por teléfono. En el mismo momento en que colgó, cerró la valija y espantado notó que no recordaba exactamente el número de la combinación. “Tranquilo Gonzalo” –pensó–, “Sólo tenés que probar un rato. Por suerte, otra vez elegiste los dígitos del número de tu casa”. Sin considerar los números pares y sabiendo que Gonzalo vive en Cabildo 12943, ¿Cuántos números va a tener que probar en el peor caso?

Dibuje el árbol de combinaciones.

Seguros sur

SUR Seguros brinda dos tipos de cobertura para vehículos, Plena y Parcial. Además, clasifica a los vehículos asegurados en dos categorías, en una de ellas los que no han sufrido siniestros en los últimos 3 años y en otra a los demás. El 20% de los vehículos que no han sufrido siniestros en los últimos 3 años, tienen cobertura plena. De los 2850 seguros con cobertura plena, 1600 han tenido siniestros en los últimos 3 años. Los seguros con siniestros representan el 60% del total. ¿Qué porcentaje representan los seguros con cobertura parcial en el total de vehículos asegurados?

Dibuje una tabla adecuada para organizar los datos y complétela con los valores intermedios que le permiten hallar la solución.

Jueves 27/02: Problemas que resolverán en clase el profesor, los auxiliares y los alumnos

Test de Seguimiento 9

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Easytreack

Antonio trabaja en la agencia de diseño integral EasyTrek, especializada en diseño interdisciplinario. Este mes, el presidente de la agencia lo manda en representación de la misma a un congreso internacional de diseño

creativo que se realiza en la capital. Marcos, uno de los administrativos de la agencia es el encargado de resolverle a Antonio el tema de la compra de pasajes y estadía para esos días en el congreso. Marcos se puso en contacto con la empresa de viajes GoWest con la que siempre trabajan y le ofrecieron algunas opciones para lo que necesita Antonio: pasajes de ida y vuelta y estadía en la capital por 3 días.

Como la agencia EasyTrek es cliente desde hace años de la empresa de viajes GoWest, donde tienen cuenta corriente, Marcos decidió comprar los pasajes y contratar el hospedaje a través de ellos. GoWest le ofreció una solución a medida, que incluía los pasajes y los tres días de estadía que Antonio necesitaba en la capital, en uno de los mejores hoteles de la zona donde se realizaría el congreso. Marcos analizó el detalle de la propuesta ofrecida y la aceptó, así que decidió hacerles un pago de \$31.550 para pagarles un tercio del costo de los pasajes y la mitad del costo de la estadía. Acordaron con GoWest que la semana próxima iba a transferirles el dinero necesario para pagar el resto de la estadía y la mitad de lo que faltaba para cubrir los pasajes. Por último, los \$15.150 que faltaban los pagarían a inicios del mes siguiente. El encargado de GoWest no tuvo ningún problema con la propuesta, pues sabía que la agencia EasyTrek era un cliente muy cumplidor.

Calcule usted cuánto costaban los pasajes y cuánto la estadía. Escriba el procedimiento utilizado para resolver el problema.

Máquina de pastas

Antonio aprovechó su viaje a la capital para visitar a su hermana Antonella y a su abuela que viven allí. Se reunieron en casa de Antonella a comer pastas caseras. La abuela Stella estaba encantada con la máquina de hacer pastas que tenía Antonella. Ella le contó que compró esa máquina de hacer pastas el año pasado en el hipermercado del barrio. Recordó que le ofrecieron en aquel entonces un 20% de descuento sobre el precio de lista, si lo pagaba en efectivo o con tarjeta de débito. Como fue un día jueves, y en su cuenta bancaria tenía dinero suficiente decidió pagarlo con la tarjeta de débito de su banco porque los jueves siempre había promociones bancarias. Fue así como, aparte del descuento que le hizo el hipermercado, recibió también por esa compra un reintegro automático en su cuenta bancaria de \$1.000. Esto hizo que en definitiva el valor de la máquina de hacer pastas fuese para ella menor aún. En resumen, luego de hacer la compra, el dinero de su cuenta bancaria disminuyó solamente en \$35.000.

La abuela ya tiene decidido que este año se va a comprar el mismo modelo de máquina. Ya averiguó y obviamente está mucho más cara, así que ni pensar pagarla en efectivo. La abuela decidió comprarla y pagarla en 18 cuotas mensuales y fijas de \$4.875 aunque ello le implique un recargo del 50% del precio de lista.

Calcule cuánto era el precio de lista de la máquina de hacer pastas el año pasado y este año. Escriba el procedimiento utilizado para resolver el problema.

Jueves 27/02: Problemas para que resuelvan los alumnos

Monedas de plata

Un coleccionista posee mil monedas de plata que desea limpiar. Con el fin de lograrlo acude a una droguería para comprar tanto líquido limpiador cuanto fuere necesario y consulta para pagar el líquido con monedas de plata.

—¿Cuánto he de gastar para limpiar mil monedas de plata? — preguntó.

— Eso le costará doscientas cincuenta monedas de plata — contestó el vendedor.

–Bueno, entonces ya no puedo limpiarlas todas – replicó el coleccionista – Le pagaré con algunas de las monedas y llevaré líquido para limpiar las que me queden.

Tras pagar una cierta cantidad de monedas, obtuvo todo el líquido que necesitaba para limpiar las restantes monedas, sin que sobrase nada de líquido. ¿Con cuántas monedas de plata se quedó para limpiar el coleccionista?

Jardín Rayitos de Sol

Magalí es la secretaria administrativa del Jardín de Infantes *Rayitos de Sol*. Este año, al comienzo del ciclo lectivo, tuvo que actualizar un registro especial de familiares que están autorizados a retirar a los diferentes alumnos del jardín. El registro no sólo indica qué familiar está autorizado a retirar a cada alumno, sino que también indica el color del *tupper* con el que cada niño lleva su vianda, y el dibujo que tiene la mochila de cada uno. Magalí notó que tenía casi todos los datos de la salita de 5 años, a excepción de los datos de tres alumnos: Milo, Pedro y Leo. Preocupada por la falta de esta información, consultó con Romina, la seño de la salita, que le indicó:

- A cada uno de los tres alumnos que te faltan registrar, los retira un familiar directo: un abuelo, un padre y una tía. Además, los tres tienen *tuppers* de diferentes colores y mochilas con diferentes dibujos estampados.
- A Pedro no lo retira su padre, porque justo en ese horario está trabajando. Quien retira a este alumno es su tía. Hoy ambos se iban muy contentos, pero tuve que detenerlos porque se llevaban, por error, un *tupper* amarillo que no era de ellos.
- El alumno que es retirado por su papá, no tiene un *tupper* verde. Este niño tampoco usa la mochila con un avión.
- El *tupper* amarillo no pertenece al alumno que tiene la mochila con un conejo.
- Leo hoy se portó bien. Por primera vez, no agarró la mochila con un avión estampado de su compañero.
- Milo, el más pequeño de la sala, siempre quiere llevarse el *tupper* naranja, o la mochila con un conejo, aunque ni el *tupper* ni la mochila sean suyos.
- El abuelo nunca confunde la mochila de su nieto: es de los primeros en irse, siempre con la mochila que tiene un barco estampado, colgada de su hombro.

Considerando los datos mencionados anteriormente, indique quién retira a cada uno de los tres alumnos que faltaban registrar, de qué color es el tupper y qué dibujo tiene la mochila de cada uno de ellos.

De compras

Para el viernes de la primera semana de clases, la dirección del colegio está preparando la típica actividad de cierre de este período. En este caso, le encargaron a Magalí que ayude a la dirección a realizar un listado con los elementos de librería que se deben comprar. Magalí, recorrió las instalaciones junto a Raquel, la directora, y tomó nota de todo lo que necesitaba cada docente. Una vez realizado este control, cada una se encargó de visitar algún negocio diferente, para realizar las compras necesarias.

Magalí se encargó de pasar por dos cotillones: *Globo Manía* y *Las Nenas*. En cada uno de estos, se encargó de comprar diferentes artículos que sabía estaban en oferta. Además, pasó por la librería *Sapo Pepe*, donde también encontró ofertas para los libritos de *souvenir* que entregarían a los niños que comenzaban este año el jardín.

Raquel, por otra parte, se encargó de las compras relacionadas a la comida y bebida que compartirían con los niños del jardín. En este sentido, pasó primero por la confitería *Dulcezon*, donde compró masas finas. Luego, pasó por el *Almacén Del Sol*, donde compró la bebida. Finalmente, también visitó a don Juan, de *Panificados Juancito*, donde compró dos tortas de chocolate gigantes para compartir entre todos.

Cuando Magalí y Raquel volvieron al jardín con todas las compras hechas, comenzaron a realizar algunos cálculos. Estas cuentas eran importantes para notificar a la cooperadora del jardín, que se encargaba de solventar todos estos gastos. Con unos mates de por medio observaron que, entre ambas, y luego de las compras, tenían en total \$30.000 que les había sobrado. Contando el dinero, notaron que a Raquel le había sobrado exactamente la mitad del dinero que le había sobrado a Magalí. Es más, Raquel se sorprendió al observar que había gastado en total \$71.750.

Magalí le comentó a Raquel que gastó la quinta parte del dinero que tenía inicialmente, para pagar las compras en *Globo Manía*. Además, recordaba que en cotillón *Las Nenas* gastó \$3500 menos que lo que gastó en *Globo Manía*. Ambas se sorprendieron con la relación entre algunos de los números, porque justo lo que gastó Magalí en la librería *Sapo Pepe* era equivalente a las tres cuartas partes de lo que gastó Raquel en el *Almacén del Sol*. Finalmente, Raquel resumió que en *Panificados Juancito* había gastado la mitad que lo que gastó en *Almacén del Sol*, y que la compra más barata había sido en *Dulcezon*, donde gastó \$4250 menos que lo que gastó pagando las dos tortas de chocolate.

Ayude a Magalí y a Raquel con los cálculos, indicando cuánto dinero tenía inicialmente tanto Raquel como Magalí, y cuánto dinero le sobró a cada una de ellas luego de las compras. Muestre el procedimiento que le permite arribar a la solución. Tenga en cuenta que el tanteo no es un procedimiento válido.

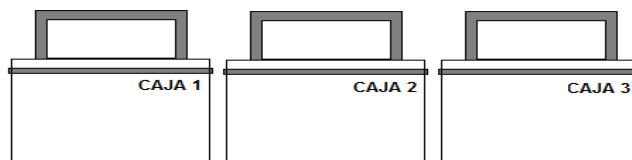
Viernes 28/02: Problemas que se resolverán mediante videos

Test de Seguimiento 10

Recordá que a partir de hoy, y durante 24 horas, se encuentra disponible el *Test de Seguimiento*, que podés contestar a través de la Plataforma Moodle, relacionado a cada uno de los problemas que siguen.

Cajeros

La cartera de clientes del Banco de la Provincia en la localidad de Aguas Tranquilas ha crecido considerablemente en los últimos meses. Durante el mediodía las colas en las cajas suelen ser largas y la gente se queja, de modo que el gerente decidió incorporar una tercera Caja, tal como muestra la figura:



El Gerente ha decidido que la asignación a las cajas sea rotativa y también los turnos para comer. Los cajeros comienzan a trabajar a las 9 y pueden destinar hasta 30 minutos para almorzar, cada uno en un turno diferente: 12 en punto, 12:45 o 13:30. El jueves uno de ellos comió una ensalada, otro un sándwich y el otro una porción de tarta.

Alfredo, uno de los cajeros, comparte con su familia un entusiasmo permanente por los enigmas. Cuando volvió a su casa, le planteó uno a su hermano, quien debía averiguar qué había comido cada cajero ese día, en qué caja había trabajado y qué turno le había tocado.

- El cajero que comió un sandwich salió a comer después que Osvaldo.
- Jorge estaba asignado ese día a la única caja con número par. Almorzó antes que el que comió una ensalada.
- El que estuvo asignado al primer turno, trabajó en la caja 3.

Resuelva usted el enigma planteado por Alfredo.

Cajero

Alfredo es cajero en un supermercado y al final de cada día, completa una planilla con varios datos, el último de los cuales es el monto de ventas de ese día. El último viernes de septiembre notó que desde el miércoles venía obteniendo siempre valores múltiplos de 5, pero no de 10. El jueves las ventas habían sido \$541305 y el día anterior \$960325.

En el momento que terminó de pensarlo volcó su pocillo y el resto de café que quedaba se derramó sobre la planilla. Por suerte, la mayor parte de los datos seguían siendo legibles pero el monto de ventas sólo se veía parcialmente. Se leían claramente las cifras de las decenas, las unidades de mil y las decenas de mil, pero se habían desdibujado por completo las cifras de las unidades, las centenas y las centenas de mil. Alfredo no quiere volver a hacer el cálculo y para evitarlo escribe las cifras que se ven en un papel cuadriculado y hace un esfuerzo de memoria para completar lo que falta:

	6	0		0	
--	---	---	--	---	--

- A ver – piensa Alfredo – vendimos más que ayer pero menos que el miércoles de esta semana y recuerdo que la cifra de las centenas era mayor que todas las demás, pero con estos datos no me alcanza para averiguar el monto.

Enumere todos los valores que pueden corresponder a las ventas del viernes, de acuerdo a las observaciones hechas.

Torneo de tenis

El club Olimpia organizó un torneo de tenis en parejas, por eliminación simple. Los organizadores del torneo decidieron distribuir lo recaudado en la inscripción, entre las parejas de participantes que alcanzaron los cinco primeros puestos. Cada pareja recibe \$1600 menos que la que ocupa el lugar anterior en la tabla de posiciones. La última pareja premiada fueron dos jóvenes de 15 años; felices porque con los \$2400 que recibiría de premio cada uno podían pagar el pasaje para ir el fin de semana a la playa. Las dos semifinales y la final se jugaron el domingo. El resto de los partidos se había desarrollado el sábado: ocho por la mañana y cuatro por la tarde. ¿Cuánto pagó cada pareja para inscribirse en el torneo?

Analice cómo afecta a la solución el hecho de que el torneo sea por eliminación simple. Dibuje una representación gráfica que modele los partidos en cada ronda.

Semana 5

Lunes 03/03: Feriado Nacional

Martes 04/03: Feriado Nacional

Miércoles 05/03: Problemas que resolverá en clase el profesor

Rally

Cinco autos, de distintas marcas y colores, corrieron el rally. Relacione el nombre de cada piloto con la marca y el color de su auto y la posición en la que llegó.

- El auto rojo llegó justo después que el azul e inmediatamente antes del BMW.
- El Fiat no era amarillo.
- Marino llegó antes que Castro pero después que Repetto.
- El auto blanco de Repetto llegó justo detrás del Ford.
- El Renault llegó último.
- Patiño llegó justo antes que Jackes, que fue el segundo.
- Castro corrió en un auto celeste y Marino en un Honda.

Habitaciones de hotel

La próxima semana Francisco, Julio, Carlos, Marcelo e Ignacio van a viajar a la ciudad Puentes de Plata para asistir al congreso nacional de clubes de barrio. Marcela, la hija de Julio, les reservó hotel, pero como decidieron el viaje a último momento sólo pudo conseguir dos habitaciones, una con 2 camas y la otra con 3. Como Marcela los conoce de hace años, pensó que la distribución de los 5 en las 2 habitaciones iba a ser un tema de pelea y decidió organizarla ella misma.

- Francisco es buenísimo, él no va a tener problema con nadie y puede dormir en cualquier lugar.
- Julio es bastante claustrofóbico y necesita dormir siempre al lado de una ventana. Eso no es problema para la habitación de 2 camas, porque cada cama tiene una ventana al lado. Pero en la de 3 camas, me dijo el chico del hotel que las camas están en hilera, las dos camas de los extremos tienen ventana al lado, pero la del medio no.
- Carlos y Marcelo se la pasan discutiendo de fútbol. Lo mejor, en especial pensando en el buen dormir de los otros, es que ambos se queden en habitaciones diferentes.
- Ahora que lo recuerdo, Ignacio viajó a principio de año con Carlos por un tema del club. Y me acuerdo también que los dos volvieron hablando de lo bien que la habían pasado juntos. Sin duda lo mejor es que Ignacio y Carlos vayan a la habitación de 2 camas.
- Me pregunto si habrá muchas formas de ubicarlos a todos y que queden todos contentos - dijo Marcela mientras se daba cuenta que su gata le estaba pidiendo comida.

Calcule usted de cuántas maneras pueden ubicarse los 5 miembros en las 5 camas verificando las restricciones planteadas por Marcela. Elabore una representación gráfica para mostrar todas las combinaciones.

Pasajes

Ana, Pedro y Laura son tres amigos que se mudaron hace un par de meses, concretamente a finales de 2016, a un barrio parque cercano a la ciudad. El cambio de ambiente les resultó muy agradable, pero cuando terminaron las vacaciones, los traslados a la ciudad para concurrir a trabajar, comenzaron a ser una carga.

Al principio pensaron en viajar en el auto de Ana, pero cuando planearon el recorrido que debían hacer cada día, llegaron a la conclusión de que iba a ser difícil distribuir los gastos: el lugar en el que trabaja Pedro está sobre la ruta, a sólo 3 km. del barrio parque, de modo que el viaje le demanda sólo 5 minutos. El de Ana en cambio está a 8 km., en pleno centro de la ciudad y tarda por lo menos 15 minutos en llegar. El de Laura queda a 12 km. de distancia y para llegar a él tiene que atravesar toda la ciudad, lo cual algunos días le demanda casi media hora.

Decidieron entonces usar un servicio de transporte, que cobra una suma fija por viaje y cierta cantidad por cada kilómetro recorrido. Lamentablemente, este mes la empresa aumentó un 50% el precio de la suma fija. Hoy, sólo por el viaje de ida, Pedro pagó \$51 y Ana pagó \$86. Ambos decidieron buscar una empresa alternativa. A Laura, en cambio, el incremento le resultó menos significativo. ¿Cuánto pagó Laura el mes pasado por cada viaje?